

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ПОДХОДЫ К ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ	6
1.1 Понятие пространственной и непространственной сущности.....	6
1.1.1 Вывод.....	8
1.2 Анализ подходов к размещению жилых комплексов с учетом непространственных факторов	9
1.2.1 Исторический анализ	11
1.2.2 Научно-правовой срез.....	12
1.2.3 Исследовательско-практический опыт	13
1.3 Существующие подходы к оцениванию жилых территорий	14
1.4 Определение проблемы исследования, постановка задач	17
2 СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНИВАНИЯ	18
2.1 Формирование системы из факторов и параметров, отражающих качество жилой среды	19
2.2 Перечень и требования к входным данным	22
2.3 Определение параметров оценки и шкалы интерпретации	24
2.4 Техническая реализация алгоритма	27
2.5 Рекомендации по минимизации выявленных дефицитов проектов	28
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ.....	33
3.1 Границы для демонстрации алгоритма	33
3.2 Реализация алгоритма на реальных данных	34
3.3 Интерпретация результатов и выявление тенденций.....	38
3.4 Применение рекомендательных мер.....	41
4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ АЛГОРИТМА	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	44
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	45
ПРИЛОЖЕНИЕ А	49

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЖК – жилой комплекс

ГИС – геоинформационная система

ОДЗ – общественно-деловые зоны

ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территорий

КРТ – комплексное развитие территорий

МАФы – малые архитектурные формы

КПЗ – коэффициент плотности застройки

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Жилой комплекс – это совокупность жилых домов, земельных участков и объектов общего пользования, расположенных в границах территории, утверждённой документацией по планировке [1]

Фактор – качественное явление, описывающее один из процессов городской среды, формируемый совокупностью взаимосвязанных параметров [2]

Параметр – конкретный измеримый показатель, в совокупности коррелирующие между собой параметры формируют представление о протекающем процессе в городской среде

Потребностные, ценностные дефициты – это неудовлетворённое состояние нужды личности в условиях, необходимых для нормального существования и развития [3]

Пространственные факторы – данные о пространственных объектах, включающие сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе представленные с использованием координат [4]

Непространственные факторы – это результат взаимодействия общества с городской средой, выражающийся в социальных, экономических и демографических характеристиках, между которыми отсутствует пространственная зависимость, зачастую носит субъективный характер [5]

ВВЕДЕНИЕ

В современных градостроительных практиках имеется разрыв между нормативами, регулирующими пространственные параметры застройки, и комплексом непространственных факторов, влияющих на качество жизни. Существующие подходы размещения и оценки жилых комплексов зачастую не учитывают точечные социально-экономические и демографические параметры среды и ее объектов, что влияет на качество жизни жителей и ведет к возникновению потребностно-ценностных дефицитов. После реализации проекта изменять его характеристики ресурсозатратно и трудоемко, а также в целом отсутствует инструмент для диагностирования дефицитов и мер по их минимизации.

Работа посвящена разработке алгоритма оценки проектов жилых комплексов на разных этапах жизненного цикла и рекомендаций по минимизации потребностно-ценностных дефицитов. Суть метода заключается в способности диагностировать дефициты и формулировать рекомендации по их минимизации как пространственными, так и непространственными мерами. В этом заключается преимущество непространственной сущности – на нее можно повлиять вне зависимости от расположения объекта в среде.

В основу алгоритма положена иерархическая модель четырех ключевых взаимосвязанных между собой непространственных факторов, определяющих качество жизни: безопасность, социальное взаимодействие, повседневная сервисная обеспеченность и территориальный потенциал. Алгоритм предлагает два сценария применения относительно жизненного цикла проекта: для этапа предпроектного анализа и для оценки реализованных объектов, и предлагает рекомендации по минимизации выявленных дефицитов. Работоспособность алгоритма подтверждена тестированием на 30 жилых комплексах в различных градостроительных ситуациях, что позволило оценить его чувствительность, устойчивость и практическую применимость.

Изложены рекомендации по внедрению алгоритма в российскую нормативно-правовую документацию, рабочие процессы геомаркетинговых агентств и предпроектный анализ девелоперских проектов.

Тема выпускной квалификационной работы соответствует направлению подготовки 07.04.04 Градостроительство.

Проблема:

- жилые комплексы размещаются без учета непространственных факторов, что сказывается на качестве жизни жителей;
- временные и финансовые ограничения проекта для его улучшения;
- отсутствие системы оценивания качества жизни жителей после реализации ЖК.

Актуальность работы:

- существующие подходы проектирования жилых комплексов могут приводить к некачественным проектам;

- необходимость размещения жилых комплексов с учетом непространственных факторов отсутствует в нормативно-правовой документации, что снижает качество городской среды;

- поскольку проектные подразделения оперируют разными подходами к размещению жилых комплексов, это повышает вариативность проектных решений с низким порогом неэффективных исходов или нежелательных эффектов при реализации, эксплуатации территории проекта или радиуса его воздействия.

Цель работы: разработать алгоритм оценки проектов жилых комплексов на разных этапах жизненного цикла и рекомендаций по минимизации потребностно-ценностных дефицитов.

Задачи работы:

- анализ существующих подходов и принципов размещения жилых комплексов;
- формирование системы факторов, отражающих качество жилой среды и реализацию потребностей жителей;
- определение структуры входных данных и параметров оценки;
- разработка меры интерпретации результатов и механизма выявления дефицитов;
- формирование перечня рекомендаций по минимизации выявленных дефицитов;
- разработка алгоритма оценки проектов жилых комплексов на различных этапах жизненного цикла;
- апробация на выборке объектов в различных градостроительных условиях;
- оценка устойчивости, чувствительности и ограничений алгоритма.

Объект исследования: территория для размещения жилого комплекса.

Предмет исследования: алгоритм оценивания территорий для размещения жилых комплексов с учетом непространственных факторов.

Гипотеза: алгоритм, основанный на иерархии четырёх непространственных факторов и дифференцированный по сценариям жизненного цикла проекта, позволит эффективно диагностировать потребностные и ценностные дефициты жилых комплексов в различных градостроительных условиях и предоставит рекомендации для их минимизации.

Методология и методы: ГИС-инструменты, пространственный анализ, непространственные модели анализа.

Новизна: в данный момент отсутствует алгоритм для различных групп пользователей, который бы учитывал непространственные факторы при расположении жилого комплекса и позволял минимизировать негативные последствия.

1 ПОДХОДЫ К ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ И КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1.1 Понятие пространственной и непространственной сущности

Градостроительный анализ опирается на целый ряд данных при проектировании. Эти факторы имеют разное проявление в городской среде и могут быть пространственными, то есть видимыми в городской среде, а некоторые из них не имеют физической оболочки. Традиционные методы градостроительного анализа, основанные на пространственных данных, зачастую не учитывают множество невидимых для нас факторов, которые могут открыть новые возможности для более качественного градостроительного анализа и проектирования.

В официальных Российских градостроительных документах термин «непространственные данные» как таковой не используется. В градостроительном кодексе РФ [6] и СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [7] основное внимание уделено пространственным характеристикам территорий (рельеф, застройка, транспорт). В официальных российских градостроительных документах термин «непространственные факторы» прямо не упоминается. Тем не менее, в них присутствуют элементы, которые можно интерпретировать как непространственные данные, представленные в виде демографических, экономических, социальных, экологических факторов. Эти данные рассматриваются как часть комплексного анализа территорий в градостроительном проектировании и отражаются в Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования [8], материалах по территориальному планированию и генеральных планах. Однако они не систематизированы под единой категорией «непространственные факторы» и воспринимаются как атрибуты пространственных объектов.

Термин «пространственные данные» официально представлен в ГОСТ Р 57657-2017 «Пространственные данные. Спецификация информационного продукта» [4]. Цель стандарта заключается в предоставлении практической помощи по созданию спецификаций информационных продуктов. Согласно ГОСТу, пространственные данные (spatial data) – данные о пространственных объектах, включающие сведения об их форме, местоположении и свойствах, в том числе представленные с использованием координат, а пространственный объект (feature) – цифровая модель материального объекта реального мира или абстрактного объекта виртуального мира с указанием его идентификатора, координатных и атрибутивных данных.

Что касается непространственных объектов, то ГОСТ диктует, что атрибут пространственного объекта (feature attribute) – это характеристика пространственного объекта, и по тексту сказано, что отношения пространственных объектов включают пространственные и временные отношения, такие как топологические отношения, а также непространственные отношения (например, владение), которые происходят между различными типами пространственных объектов.

В зарубежном издании университета Нью-Мексико «Fundamentals of geographic information systems» М. ДеМерс [9] с целью внести ясность в сущность разноплановых тематических информационных систем делит информацию этих систем на пространственную и непространственную. К пространственной информации относится географическая, земельная информационная (землевладельческая), а к непространственной информации – управленческая, негеографическая, социоэкономическая, демографическая, САПР/АСУТП. Такое разбиение отделяет ГИС, сфокусированных на земле, от тех, где более значима информация, которая может оказывать влияние на связанные с землей факторы или подвергаться влиянию с их стороны. Автор подытоживает практическое использование непространственной информации в социальных, экономических, транспортных и политических видах деятельности. В отношении непространственных данных М. ДеМерс считает, что непространственные по своей природе данные не могут опосредованно исследоваться в ГИС, если только они не имеют некоторые представляющие их пространственные характеристики. Эти непространственные данные, помогают нам описывать объекты, наблюдаемые в пространстве, и образуют набор атрибутов объектов. В некоторых случаях данные присутствуют, но слишком неясны или плохо определены. Они также могут оказаться непространственными по определению, но при отсутствии пространственных представителей их не удастся поместить в явный пространственный контекст.

В совокупности все это представляет собой две неотъемлемые взаимодополняющие составляющие, где в результате взаимодействия в физической городской среде продуцируются социальные и экономические явления, влияющие на физическую городскую среду, что снова порождает новые общественные явления (Рисунок 1).



Рисунок 1 – Взаимосвязь пространственных и непространственных факторов городской среды

У этого явления есть несколько названий:

- социопространственная взаимосвязь (Socio-Spatial dialectic) [10] – термин ввел географ Эдвард Соджа. Он подчеркивает, что социальные процессы формируют пространство, а пространство, в свою очередь, активно влияет на социальные процессы;
- концепция прогрессивного понимания места (progressive sense of place), Дорин Мэсси [11]. Автор отрицает идею статичного места с вечной, раз и навсегда заданной идентичностью, представляя его как динамичную арену, где социальные отношения (экономические, властные, гендерные) материализуются в физической среде и переопределяют само пространство, образуя цикл;
- производство общественного пространства (фр. La production de l'espace) – концепция философа Анри Лефевра [12]. Он утверждал, что пространство не является нейтральным, а производится обществом через социальные практики, и одновременно само производит определённые социальные отношения.

Представленный перечень не является всеобъемлющим, поскольку каждая из рассмотренных концепций существует в десятках теоретических интерпретаций. Тем не менее, очевидным остаётся тот факт, что определение первичности возникновения пространственных форм или социальных явлений по-прежнему остаётся предметом дискуссий. Важно то, что рассматриваемый метод, разделяя пространственные и непространственные факторы, позволяет анализировать территорию не только как набор городских объектов, а в совокупности с существующими процессами непрерывного социопространственного взаимодействия.

1.1.1 Вывод

Немногие теоретические исследования посвящены вопросам дифференциации пространственных и непространственных данных, однако существующие теории,

практическое использование дифференциации в научных и исследовательских статьях, такие области знаний, как социология и экономика в отношении градостроительства уже являются инструментом для создания алгоритма с использованием непространственных данных, их преобразование, факторизация и дальнейшая работа. В разработанном алгоритме используется преимущество непространственной сущности, заключающееся в перечне рекомендательных непространственных мер, ведь чтобы их реализовать, не всегда нужно кардинально менять пространственные характеристики.

Таким образом, можно определить термин в рамках текущей работы, где пространственные характеристики представляют собой набор данных о физических объектах городской среды, и непространственные характеристики – это результат взаимодействия общества с городской средой, выражающийся в социальных и экономических явлениях и факторах, зачастую носят субъективный характер [5]. Пространственная независимость может отсутствовать по причине отсутствия пространственной зависимости (нулевая гипотеза индекса Морана [13]), однородных физических границ субъекта и объекта исследования пространственной независимости объекта и субъекта друг от друга. К непространственным факторам применимы непространственные модели – статистические и математические модели, которые не учитывают пространственные аспекты данных [14]. Они применяются для анализа данных, где расположение объектов или их пространственные связи не играют значительной роли. Непространственные модели могут использоваться в экономике, социологии, биологии и других науках, где пространственные аспекты не являются ключевыми для анализа. Непространственные данные могут категориальными/числовыми, дискретными/непрерывными, масштабируемыми, качественными, временными, структурными [15]. Природа этих двух видов данных различна, соответственно различны и методы манипулирования (хранения, ввода, редактирования, поиска и анализа) для двух этих составляющих геоинформационной системы. Одна из основных идей, воплощенных в традиционных ГИС – это сохранение связи между пространственными и атрибутивными данными, при раздельном их хранении и, частично, раздельной обработке [5].

1.2 Анализ подходов к размещению жилых комплексов с учетом непространственных факторов

В ходе анализа были определены две группы функциональных объектов (Таблица 1) (жилых и социально-бытовых) и ряд непространственных факторов, на которые возможно ориентироваться при размещении объектов, и которые положительно влияют на качество жизни жителей.

Таблица 1 – Коррелирующие непространственные факторы

Функциональный объект		Влияющие факторы	Целевой коррелирующий фактор
Объекты жилой инфраструктуры		Доход (до определенного уровня) и плотность населения	уровень выброса CO ₂
		Доход, плотность населения, пешеходная доступность социальных, культурных и зеленых объектов, общественная инфраструктура	уровень социального взаимодействия
		размер семьи, соотношение полов и наличие высшего образования	объем образования отходов
		уровень социального взаимодействия на территории посредством средовой организации	уровень преступности, восприятие безопасности
		Наличие на территории социального недовольства и изоляции, уровень дохода людей, наличия бывших военных баз или заброшенных производственных территорий, доли иностранцев и преступности, уровень образования жителей	предложение рабочих мест в этом районе, повседневная сервисная обеспеченность
		Размещения иных конкурирующих объектов рядом, предложение рабочих мест в заданном радиусе, обеспеченность сервисами	экономическая емкость объекта, её территориальный потенциал
Социально-бытовые объекты	Образовательный объект	форма взаимодействия между учебными заведениями	отдаленность друг от друга при сохранении характеристик уровня обмена знаниями
		имеющиеся образовательные программы	размещение точек доп. образования поблизости
		статус школы, ее руководство, политика и уровень дохода семьи	выбор данной школы родителями
		пакет медицинских услуг, школьное питание и уровень дохода	Благополучность района
	Объект защиты и ЧС	Частота возникновения ЧС, число пострадавших и плотность населения	частота размещения объекта
	Медицинское учреждение	Социальный класс, доход, имеющийся вид транспорта, этническая принадлежность	Выбор данного медицинского учреждения жителями
	Спортивные объекты	Стоимость дороги и возможность включения объект в путевой маршрут	коррелирует с выбором спортивного учреждения жителями

Данный анализ позволил сделать два ключевых вывода:

- разработка алгоритма оценивания территорий будет проводиться по отношению к жилым объектам, поскольку данные о них в большей мере содержатся в открытых источниках, чем к социально-бытовым;
- определение перечня непространственных факторов, которые положительно сказываются на качестве жизни жителей. Соответственно, отсутствие реализации этих факторов на территории сказываются негативно и создают дефициты для жителей. Эти дефициты могут быть потребностные и ценностные (см. п. 2.1).

Перечень этих факторов вошел в разработку критериев оценивания реализации (присутствия) данных факторов на территории, а при их отсутствии разработаны меры для компенсации дефицитов.

Критерием выбора непространственных факторов стало их отсутствие в Российской нормативно-правовой документации для дальнейших предложений по внедрению алгоритма и совершенствования градостроительной политики в отношении жилищного строительства.

1.2.1 Исторический анализ

Проанализировав подходы к городскому планированию с 1930-го года, можно сделать вывод, что градостроительное проектирование основывалось на художественных и функциональных принципах. В одном случае ключевым элементом этого процесса стало развитие художественных концепций города как единого ансамбля, где город начал рассматриваться не только как функциональная структура, но и как средство формирования массового сознания, способное отражать идеологические и культурные ценности эпохи [16]. В период индустриализации была важна структура города, выстроенная на основе соподчинения элементов [17]. В первую очередь это коснулось социалистического города, который прежде всего представлял собой селитебно-промышленный комплекс [18], который трактовался как функциональный город, где задачей проектировщика было установление оптимальной взаимосвязи между зонами.

Затем из подходов к организации городского пространства стало применение индустриальных технологий в градостроительном проектировании, а именно создание городской структуры на основе стандартизированных планировочных модулей [19].

В другом случае планировочная структура города формировалась за счет продольных и поперечных магистралей, а также улиц второго порядка, которые делили территорию на стандартные прямоугольные кварталы. Широкие зеленые полосы разделяли кварталы и структурировали внутриквартальное пространство. Основой облика кварталов

выступала линейная типовая застройка. Общественные и административные центры размещались с учетом схем перемещения людских потоков, а центр города сочетал административные, культурные и спортивные зоны. Внутриквартальная планировка также определялась функциональным зонированием, включавшим жилые, детские и общественные территории, с расположением объектов обслуживания вдоль маршрутов ежедневного движения жителей [20]. Такой подход игнорировал перспективы развития градообразующей базы, увеличение численности населения и расширение территорий, что приводило к частым пересмотрам генеральных планов и иным документам территориального планирования, отмечались отставания в развитии социальной инфраструктуры и инженерно-транспортных систем, что препятствовало комплексному улучшению качества городской среды [21].

1.2.2 Научно-правовой срез

Целью рассмотрения документов было определение перечня непространственных факторов и определение отсутствующих в российской документации, но используемых в российской и зарубежной практике. В Российской НПД были рассмотрены непространственные факторы в Градостроительном кодексе РФ [6], Методических рекомендациях по подготовке нормативов градостроительного проектирования [8] и СП 42.13330 [7].

В зарубежной практике термин «urban non-spatial data» используется чаще, чем в российской. Опыт Великобритании и Германии демонстрирует интеграцию непространственных факторов в процесс планирования на систематическом уровне.

Например, национальные стандарты National Planning Policy Framework [22] (который по аналогии рассуждения имеет сходство с Градостроительным кодексом РФ [6]) включают прямые рекомендации по учету социальных индикаторов для достижения устойчивости и равенства в развитии городов, а National Model Design Code [23] в приложении содержат анкеты и матрицы для прикладного оценивания аспектов планирования.

Проанализировав СНиП Берлина (BauO Bln) [24] (рекомендации по городскому планированию) упоминания непространственных факторов размещения не нашлось. На Германию распространяется действие единой Европейской системой стандартов проектирования [25], при этом отсутствуют стандарты в градостроительной отрасли подобно СП 42.13330 [7]. Однако полезно отметить наличие в Строительном кодексе и специальном законе о градостроительстве (Besonderes Städtebaurecht) [26] раздела «Социальный город». Меры социального города направлены на стабилизацию и улучшение

неблагоприятных районов, сталкивающихся с социальным недовольством и экономическими трудностями, зонами с высоким уровнем безработицы, проблемами с наркотиками и заброшенными пространствами.

В обзоре российской нормативно-правовой документации обращается внимание на факторы демографии, экономики, экологии, часто носят рекомендательный или вспомогательный характер, не имеют методологию прикладного применения, а пространственные аспекты остаются приоритетными. Однако в обзоре зарубежных документов прослеживается более тщательный взгляд на повседневные составляющие города и контекст территории. Однозначно, список в Российской НПД не является всеобъемлющим и может быть расширен факторами из зарубежных документов, научных статей и иных неофициальных рекомендательных документах, а для планирования в масштабе квартала или района необходимы более конкретные факторы и параметры, которые будут рассмотрены далее.

1.2.3 Исследовательско-практический опыт

Ниже представлены вошедшие в алгоритм непространственные факторы и коррелирующие с ними параметры из различных источников, на которые можно ориентироваться при выборе территории для размещения жилого комплекса, и которые доказанно улучшают качество жизни жителей.

Восприятие безопасности. Документ «National Planning Policy Framework» (Основы национальной политики в области планирования, Великобритания) в разделе «Promoting healthy and safe communities» (развитие здоровых и безопасных сообществ, ([22], с. 28) на государственном уровне обращает внимание на уровень преступности и городские меры для его снижения. В документе отражено, что следующие пространственные факторы: размещение жилого комплекса в многофункциональной застройке с активными уличными фасадами, выделенными пешеходными и велосипедными дорожками, наличие высокого качества общественных пространств положительно влияют на снижение уровня преступности. В свою очередь, перечисленные непространственные факторы: увеличение уровня социального взаимодействия, оптимальное планирование пешеходных потоков, непрерывное использование уличных и дворовых пространств, увеличение контакта между людьми, увеличение мер уличной и дворовой безопасности также положительно влияют на снижение уровня преступности.

Возможности для социального взаимодействия. Исследованием выявлено [27], что такие пространственные факторы, как высокий коэффициент плотности застройки, низкая пешеходная доступность социальных объектов, отсутствие инфраструктуры для

взаимодействия на жилой территории является усугубляющим социальную изоляцию параметрами, а традиционные элементы городской инфраструктуры, такие как парки, культурные и спортивные объекты, снижают уровень социальной изоляции в зависимости от их доступности. В особенности социальной изоляции в разной степени подвергаются разные социальные группы: пожилые люди, жители без брака, жители одиночных домохозяйств, жители с низким уровнем дохода, мужчины.

Территориальный потенциал. Специальный закон о градостроительстве (Besonderes Städtebaurecht) [26], Германия, обращает внимание на аспект развития «социальной» части города, который находится в отношении с макроэкономическими показателями территории. В рамках раздела «Социальный город» выделен территориальный потенциал как непространственный, коррелирующий фактор со следующими параметрами. Пространственными: наличие сервисов и услуг. Непространственными параметрами этого фактора является уровень внутриотраслевой конкуренции и разнообразие предоставляемых сервисов [26].

Повседневная сервисная обеспеченность. В рассмотренном документе [26] используемые параметры оценки как раз напрямую называются «непространственными». Для определения сервисной обеспеченности необходимо определить территориальный потенциал в заданном радиусе (предыдущий фактор), провести анализ потенциала окружения и наличие экономически-активных зон. В данном случае «емкостью рынка» обозначено наличие рабочих мест (предыдущий параметр), поскольку это один из социально-экономических показателей в жилой территории. Пространственными параметрами являются наличие вблизи неблагополучных, бывших военных баз, заброшенных производственных территорий или зон отчуждения, наличие коммерциализированной, экономически-активной среды. Непространственными – возможность строить коммерческие объекты в границах общественно-деловых зон.

Таким образом, были выявлены некоторые непространственные факторы, которые будут использованы в качестве критериев для оценивания территорий для строительства жилого комплекса.

1.3 Существующие подходы к оцениванию жилых территорий

Индекс качества городской среды [28] формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и используется для реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 и национального проекта «Жилье и городская среда». Он не является рейтингом, а служит органам власти для градации приоритетности шагов по улучшению качества жизни населения. Это первый индекс, оценивающий не только

статистические показатели, но и реальную морфологию города (пространственное расположение города на территории страны). В индексе оцениваются шесть типов городских пространств: жилая и прилегающая к ней территория, озеленённые пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, улично-дорожная сеть, общегородское пространство. Оценка проводится по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Каждому критерию может быть назначено максимум 60 баллов на основе экспертной оценки. Оценка жилья и прилегающих пространств в большей мере показывает инфраструктурную обеспеченность (доля аварийных домов, обеспечение инженерными сетями, доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов, разнообразие застройки и услуг, кадастровый учёт. Преимущество документа заключается в наличии рекомендаций по определению приоритетных направлений комплексного развития территории и матрицы влияния на другие индикаторы при преобразовании. Но его ограничение связано с масштабом – он не применим в границах земельного участка строительства жилого комплекса.

В статье В. Севостьянова и И.Х. Ишамятовой «Методика оценки градостроительной ценности земель под жилую застройку» [29] градостроительная ценность земель населённых пунктов трактуется как значимость земельного участка, определяемая с учётом местоположения, доступности к центру, объектам обслуживания, уровня развития инженерной инфраструктуры и благоустройства, экологического состояния, инженерно-геологических условий и рекреационной ценности. Основными показателями ценности являются рыночная и кадастровая стоимость. Согласно Федеральному закону от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ, кадастровая стоимость стала базой для расчёта земельного налога, арендной платы, выкупной цены, а также показателем эффективности управления территориями. В связи с этим авторы предложили методику оценки градостроительной ценности земель под жилую застройку, включающую учёт показателей ценностного восприятия земельных участков. Пространственной основой является функциональное зонирование генерального плана. Отобрано 33 ценообразующих показателя, где большинство из них пространственные: площадь, форма участка, наличие проезда, близость остановок, детского сада, школы, поликлиники, магазинов, инженерное обеспечение, озеленённость, загрязнение воздуха, и 4 непространственных (перечислены по возрастанию веса и степени воздействия на ценность участка): криминогенная обстановка, возрастной состав населения, средний уровень дохода населения и уровень занятости. Метод позволяет выявить наиболее ценные городские территории и

использовать их для принятия управленческих решений в отношении инвестиций и аренды, но корреляция между фактическим уровнем качества жизни и ценности участка не приведена. Этот метод может быть полезен в ключе разработки критериев для оценивания проектов жилых комплексов.

В работе «Методы и критерии оценки комплексности жилой застройки крупного мегаполиса» [30] автор использует метод «Парето-оптимальности», основанный на допущении независимости каждого из оцениваемых критериев. Применительно к объекту исследования оптимум по Парето заключается в том, что оптимальный уровень комфорта проживания населения и максимальная степень обустроенности жилой застройки достигаются при обеспеченности населения социальными объектами на уровне не ниже нормативно установленных. При этом критерием является такое распределение, при котором увеличение жилого фонда на какой-либо территории не снижает обеспеченность социальными объектами населения, проживающего на этой же территории. Для анализа показателей предлагается использовать метод 4-х различных шкал, а по результатам мониторинга застроенных жилых территорий мегаполиса по выбранным направлениям пользователь получает лепестковые диаграммы, позволяющие отслеживать степень комплексности застройки. Недостаток данного метода заключается в ограниченном перечне параметров для оценки, а также их взаимоисключение при отрицательной оценке одного из них по Парето.

Статья Корминой А. А «Количественная оценка состояния жилой среды города (на примере жилых микрорайонов и кварталов)» [31] преследует цель архитектурно-планировочной организации и создания комфортного пространства жилых территорий на основе оценки состояния жилой среды, базирующейся на принципе удовлетворения рациональных потребностей человека общественными функциями города посредством принципа градоустройства, разработанного в РААСН. Критериями оценки является площадь участка жилой территории, численность населения, плотность населения, площадь жилого фонда, к застройки и плотности населения, доля общественно-деловой инфраструктуры и озелененных территорий, плотность улично-дорожной сети. Далее определяется расчетный и опросный индекс реализуемости каждой из 7-ми функций города: жизнеобеспечение, развлечения и отдых, власть, милосердие, знания, творчество, связь с природой. Для устранения выявленного несоответствия в соответствии с принципом градоустройства предлагается принципиально новая функционально-планировочная организация жилой территории через реализацию в составе планировочных решений всех без исключения семи функций города. Меры подразумевают новое строительство, перепланировку, изменение плотностных характеристик, обновление жилого фонда,

формирование новых пешеходных пространств. Практическая польза метода для данной работы заключается в ключе разработки критериев для оценивания проектов жилых комплексов. Однако в целом метод предлагает оценку и перепланировку территорий ЖК исключительно относительно пространственных факторов.

Рассмотрим еще один индекса качества жизни ВЭБ.РФ [32]. Данная методология иерархии потребностей перекликается с разрабатываемым методом. Индекс имеет субъективные и объективные показатели, что соответствует понятиям о пространственной и непространственной сущности. Также методология предполагает агрегирование нескольких оцениваемых показателей в одно направление посредством вычисления среднего арифметического. Но ограничение метода в рамках разрабатываемого алгоритма связано с масштабом – он не применим в границах земельного участка строительства жилого комплекса.

1.4 Определение проблемы исследования, постановка задач

Так, существующие подходы к размещению объектов и методы оценивания территорий жилых комплексов имеют практическую пользу, но не решают поставленные в работе проблемы. Недостатками рассмотренных методов являются неприменяемость на территориях в границах земельного участка, ограничение перечня критериев для оценки. Выявленные преимущества, которые можно заимствовать в разрабатываемый алгоритм, связаны с наличием рекомендаций по нивелированию выявленных проблем, расширении перечня непространственных факторов и разработки критериев для оценки.

Отсутствие алгоритма оценки проектов жилых комплексов на разных этапах жизненного цикла и наличии рекомендаций по минимизации потребностно-ценностных дефицитов приводит к ряду проблем: жилые комплексы размещаются без учета непространственных факторов, что может создавать дефициты проектов; отсутствие системы оценивания качества жизни уже после реализации ЖК (не считая ситуаций с аварийным и ветхим жильем и реконструкции); отсутствие механики по снижению финансовых затрат на улучшение территорий; недостающий перечень непространственных факторов в нормативно-правовой базе, что не обязывает застройщиков, градостроителей и иных заинтересованных лиц учитывать их при реализации проектов. Это означает, что список непространственных факторов в российской НПД можно расширить, но отсутствует методология их применения и интеграция в процесс планирования.

Как вывод, нужен алгоритм, который бы решал вышеперечисленные проблемы, особенно в ключевых этапах жизненного цикла проекта, а также имел бы рекомендации по внедрению алгоритма в нормативно-правовую документацию.

2 СТРУКТУРА И ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНИВАНИЯ

Практической целью алгоритма является получение пользователем рекомендаций по минимизации потребностных и ценностных дефицитов в проектах жилых комплексов посредством оценки территории размещения или нахождения объекта (в зависимости от этапа жизненного цикла проекта).

Оригинальность и практичность алгоритма заключается в дифференциации характеристик среды на пространственные параметры, т.е. представляющие собой набор данных о физических объектах городской среды, и непространственные параметры как результат взаимодействия общества с городской средой, выражающийся в социальных и экономических явлениях и факторах, зачастую носит субъективный характер. И если окружающие территориальные изменения не входят в полномочия градостроителя, застройщика или аналитика, или являются экономически невыгодными, то в таком случае алгоритм подразумевает непространственные меры для нивелирования негативного влияния. В этом заключается преимущество непространственной сущности, поскольку на фактор можно влиять посредством манипулирования непространственными мерами.

Данный алгоритм работает исключительно с жилыми территориями. Анализ социально-экономических дефицитов подразумевает такую возрастную группу, как дееспособное взрослое население, находящееся на этапе активного самостоятельного жизнеустройства. Нижняя граница группы определяется вхождением в период финансовой и бытовой автономии, верхняя граница не ограничена. Алгоритм подразумевает под собой оценку параметров каждого фактора, автоматическую интерпретацию полученных результатов посредством программного обеспечения Microsoft Excel.

В свою очередь жилая среда представляет собой критически важный контекст для удовлетворения повседневных физиологических, социальных и психологических функций. Обзор литературы в ключе принципов размещения объектов притяжения на основе непространственных данных показал, что параметры непосредственно жилого окружения являются ключевыми детерминантами субъективного благополучия и качества жизни населения. Таким образом, алгоритм фокусируется на диагностике разрыва между объективными характеристиками территории и необходимыми условиями для полноценного функционирования человека, что позволяет перейти от выявления дефицитов к формулированию рекомендаций по их минимизации.

Основные пользователи алгоритма – это градостроители, аналитики, застройщики, социологи, урбанисты и иные пользователи, имеющие перед собой цель улучшить качество пользователей жилого комплекса через преобразование среды.

Преимуществами алгоритма является:

- входные данные для оценки согласно критериям в большинстве случаев находятся в открытом доступе;
- применяется на любом этапе жизненного цикла проекта, кроме реконструкции и сноса;
- избегает нормативную слепую оценку объектов, он затрагивает как социологическую, так и экономическую часть городской жизни;
- устойчив в различных градостроительных ситуациях;
- включает конкретные рекомендации по минимизации выявленных негативных тенденций;
- позволяет выявлять и нивелировать недостатки территории без изменения её физической планировки;
- применим как для точечной оценки конкретного ЖК, так и для сравнения нескольких территорий;
- относительно небольшое затрачиваемое время на аналитику, поскольку алгоритм можно реализовать в ГИС или вручную посредством программного обеспечения Microsoft Excel.

Ограничения алгоритма:

- неполнота данных в ГИС-пригодной форме в зависимости от качества наполнения базы, несоответствие ключевых значений семантики реальной ситуации;
- коррелирующие с непространственными факторами параметры являются закрытой конфиденциальной информацией, такие как возраст, структура занятости, доход, уровень образования и так далее, что ограничивает точность алгоритма;
- ограничение наибольшей площадью анализируемого жилого комплекса - 40 га. Гипотетически алгоритм можно применять к территориям большей площадью, но проверка качества алгоритма для ЖК площадью более не была проведена;
- игнорирование мероприятий территориального планирования.

2.1 Формирование системы из факторов и параметров, отражающих качество жилой среды

Так, в алгоритме оцениваются различные пространственные и непространственные параметры, взаимосвязанные между собой. В алгоритме эти параметры сгруппированы в четыре ключевых фактора как непространственных характеристик, определяющих качество жилой среды. Последовательность факторов образуют иерархическую основу качества жизни (Рисунок 2):

- фактор фундаментальной потребности в физической и психологической защищённости, обеспечиваемой безопасной средой (фактор восприятия безопасности);
- фактор потребности в принадлежности и общении, реализуемой через доступные пространства для социальных контактов (фактор возможностей для социального взаимодействия);
- фактор потребности в доступности благ и услуг, что формирует среду для повседневного экономического функционирования (фактор повседневной сервисной обеспеченности);
- фактор потребности в развитии и самореализации, связанную с качеством среды, её адаптивностью, возможностями для разнообразной деятельности и развития (фактор территориального потенциала).



Рисунок 2 – Иерархическая основа непространственных факторов, определяющих качество жизни

Каждый из четырёх факторов с индивидуальным набором параметров (Таблица 2) направлен на определение о необходимости восполнения дефицита соответствующей потребности или ценности. Каждый из них представляет собой непространственную сущность с набором пространственных и непространственных параметров, поскольку приведенная иерархия носит социальный, экономический характер и субъективизм.

Таблица 2 – Набор факторов и параметров для оценки жилой территории

Фактор	Параметр
1. Восприятие безопасности	1.1. Психологическое восприятие среды
	1.2. Элементы среды, влияющие на безопасность
	1.3. Функциональность среды
2. Возможности для социального взаимодействия	2.1. Средовые ресурсы
	2.2. к плотности застройки* (не учитывается для сценария I – см. далее по тексту)
3. Повседневная сервисная обеспеченность	3.1. Разнообразие предприятий торговли и услуг
	3.2. Внутритраслевая конкуренция
4. Территориальный потенциал	4.1. Потенциал окружения
	4.2. Наличие ОДЗ

Однако пользователи алгоритма могут иметь разные полномочия и возможности влияния на жилой комплекс. Как правило, на этапе предпроектной подготовки и до начала проектирования техническое задание на строительство объекта еще не утверждено и внесение изменений еще возможно, а на этапе проектирования, строительства и эксплуатации объекта внесение изменений в утвержденные параметры затруднительно, затратно или вовсе невозможно (Рисунок 3).

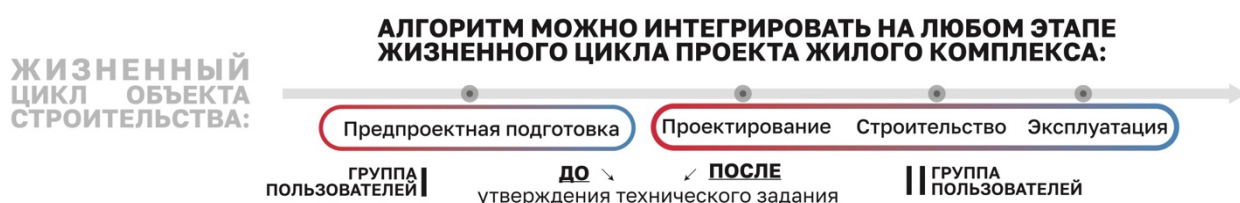


Рисунок 3 – Разделение алгоритмом жизненного цикла проекта на две части

Алгоритм разделяет пользователей на две группы:

1 группа пользователей: если проект находится на стадии предпроектной подготовки, пользователи могут воспользоваться выявлением возможных дефицитов проекта, зависящих от окружающей среды, скорректировав проект в зависимости от окружения, а также получить общие рекомендации по оснащению жилого комплекса в качестве теоретического ознакомления.

2 группа пользователей: при уже готовом или реализованном проекте, у пользователей есть возможность воспользоваться алгоритмом полностью, оценив и окружение жилого комплекса, и внутреннее (предстоящее или существующее) оснащение, и выявить существующие потребностные и ценностные дефициты. При этом 1 группа пользователей может воспользоваться и этим алгоритмом, но в качестве моделирования разных комбинаций оснащения жилого комплекса.

В алгоритме производится разделение на I и II возможных сценарий для двух групп пользователей:

- I сценарий для 1 группы пользователей подразумевает оценку только окружающей среды жилого комплекса в определенном радиусе (поскольку о параметрах жилого комплекса пока неизвестно и это является предметом манипулирования);
- II сценарий для 2 группы пользователей дополнительно включает оценку внутреннего оснащения конкретного жилого комплекса. Этот сценарий является базовым, поскольку охватывает все предполагаемые влияющие на дефициты аспекты.

2.2 Перечень и требования к входным данным

Алгоритм включает 25 или 36 вопросов в определенной последовательности по системе: фактор-параметр-вопросы (Рисунок 4), содержание которых соответствует реальным научным исследованиям, посвященных градостроительству, социально-экономическим закономерностям рассматриваемой области, требованиям российской нормативно-правовой документации и разработанным в России принципам комплексного развития территорий. Набор вопросов для сценария I меньше, поскольку исключает вопросы о внутреннем оснащении предполагаемого жилого комплекса, ведь эти данные отсутствуют (поскольку о параметрах жилого комплекса пока неизвестно и это является предметом манипулирования).



Рисунок 4 – Иерархия понятий алгоритма

Для ответов на вопросы используются следующие данные и материалы:

- 1) 9 ГИС-слоев (Таблица 3) с определенным набором геометрии;
- 2) информационные сервисы Яндекс.карты, 2ГИС, OSM;
- 3) официальный источник информации, фотографии, панорамы, план-схема, концепция жилого комплекса: проектный альбом ЖК, презентация, сайт проекта;
- 4) графические материалы правил землепользования и застройки прилегающей территории в радиусе 400 м, при отсутствии ЗОУИТ в ПЗЗ – дополнительно графические материалы генерального плана с зонами ограниченного пользования.

Геопространственные данные являются основой для анализа, источником данных могут быть как коммерческие сервисы, например, NextGIS, так и открытые данные OSM в

соответствии с парами «ключ=значение» или оцифрованные вручную при отсутствии данных в OSM на основе сервисов Яндекс.Карты или 2ГИС. Если данные выгружаются из общедоступной базы OSM, то можно воспользоваться указанными парами «ключ=значение». В ином случае данные можно собрать вручную путем создания слоев и заполнения таблицы атрибутов соответствующими тегами [33]. Если слой должен быть точечным, а при выгрузке он полигональный, например, по ключу «landuse», создается центроид внутри видимой части полигона.

Критерием качества ГИС-данных является точность геометрии с погрешностью привязки объектов ≤ 30 м, соответствие данным из открытых источников, качественная оцифровка жилых зданий жилого комплекса и входных групп.

Таблица 3 – Необходимый набор входных ГИС-слоев

№	Наименование слоя	Тип геометрии	Содержание слоя в границах рассмотрения	Пара «ключ=значение»
1	territory	Полигон-й	Территория жилого комплекса, определённая границами земельных участков исследуемого жилого комплекса, либо границы территории проекта по данным застройщика	Создается вручную согласно достоверному источнику информации о ЖК
2	resident	Полигон-й	Жилые здания жилого комплекса (с атрибутами этажности, площади, а также многоквартирные жилые здания в радиусе 400 м от границы ЖК	«building=apartments/yes», если в данной зоне после выгрузки отсутствуют жилые здания, то следует выгрузить здания по запросу building=*» и «landuse=residential» и сверить с открытыми сервисами и ПЗЗ их функциональное назначение
3	entered	Точечный	Точки входа в жилые здания ЖК	Создается вручную согласно достоверному источнику информации о ЖК
4	green	Полигон-й	Парки, скверы, лесопарки внутри ЖК и в радиусе 400 м	«leisure=park/ nature_reserve/ garden», «landuse=village_green», «natural=*», но требует ручной проверки с открытыми картами, поскольку выгружает любые природные ландшафты, в которых нет нужды. Дополнительным материалом выступает ПЗЗ
5	social	Точечный	Районные поликлиники, детские дошкольные учреждения, среднеобразовательные организации (школы, лицеи и пр.) внутри ЖК и в радиусе 400 м	«amenity=kindergarten/ school/ hospital»

Продолжение таблицы 3

№	Наименование слоя	Тип геометрии	Содержание слоя в границах рассмотрения	Пара «ключ=значение»
6	active	Точечный	Предприятия малого бизнеса или государственные учреждения, коммерческие и бюджетные объекты культуры, досуга и крытые спортивные объекты, реализующие услуги общественного досуга (спортзалы, площадки для занятий спортом, кафе, художественные галереи, парки или платформы, газетные киоски, кофейни, книжные магазины, продуктовые магазины и закусочные, велослужбная инфраструктура и пр.) внутри ЖК и в радиусе 400 м	«sport=*», «amenity=café/ fast_food/ restaurant/ food_court/ library/ arts_centre/ cinema/ planetarium/ social_centre/ theatre/ internet_cafe», также можно выгрузить все пары «tourism=*» и «amenity=*», но требует ручной проверки с открытыми картами, поскольку выгружает любые места досуга, даже которые не попадают для критериев.
7	empty	Полигон-й	Территории военных баз, производственных территорий, в том числе заброшенных, гаражей, пустырей в радиусе 400 м от ЖК	«landuse=industrial/ brownfield/ greenfield»
8	shop	Точечный	Магазины повседневного спроса (продовольственные и/или непродовольственные, универсальные, многопрофильные), в т.ч. малый бизнес и торговые сети, а также кафе, кофейни, книжные/канцелярские, одежда/обувь, парфюмерия/здоровье и неспециализированные магазины (дискаунтеры, стоки и т.п.) внутри ЖК и в радиусе 400 м	«Building=retail», «shop=*», «service=*» - но требует ручной проверки с открытыми картами, поскольку выгружает любые сервисы, даже которые не попадают для критериев, «landuse=commercial»
9	roads	Линейный	Если слой empty отсутствует, в данном слое нет необходимости. Улицы и дороги, обустроенные пешеходные дорожки в радиусе 400 м от ЖК	highway=living_street/ unclassified/ service/ footway/ path/ residential»

2.3 Определение параметров оценки и шкалы интерпретации

Каждый параметр имеет индивидуальную разбалловку и набор вопросов для оценки.

Каждый из параметров может быть интерпретирован от 0 до 4 баллов, где 0 – «не выполняется», 1 – «низкий» уровень, 2 – «средний», 3 – «хороший», 4 – «высокий». Вопросы параметров – это условия, которые или выполняются, или нет, например:

«Застройка является квартальной/периметральной?», «В радиусе 1 км есть природный объект?», «Маршруты и пространства ЖК хорошо освещены?», «Имеются ли объекты повседневной инфраструктуры на пешеходных путях с периодичностью до 150 м?» – это пример набора вопросов для параметра «психологическое восприятие среды» 1-го фактора. При ответе «Да» необходимо назначить параметру балл в соответствии с Приложением А. Так, 1-й фактор включает в себя еще два параметра с индивидуальным набором вопросов и разбалловкой. Разбалловка создана индивидуально, поскольку содержание вопросов может иметь как равнозначный вес, так и с разной степенью важности.

Определение итогового значения фактора происходит посредством оценки всех параметров последовательно, начиная с первого. Каждый фактор также может иметь оценку от 0 до 4 и интерпретируется как указано выше. Для удобства все расчеты реализованы в приложенном к работе файле [34] формата Excel, что требует от пользователя только ответы на вопросы без расчетов.

Алгоритм включает в себя четыре основных этапа (Рисунок 5):

1. Подготовительный: загрузка данных и подготовка геометрии, поиск информации о жилом комплексе при наличии и градостроительной документации территории (генеральный план, правила землепользования и застройки). Подготовка геометрии может не выполняться, если пользователь алгоритма использует карты из открытых источников (Яндекс.карты, 2ГИС, OSM), однако точность измерений может быть снижена.

2. Оценка параметров: ответы на вопросы согласно алгоритму (25 вопросов для 1 группы пользователей, 36 – для 2 группы пользователей). Перечень вопросов находится в Приложении А.

3. Интерпретация результатов оценки посредством использования файла [34] Excel, где расчеты и интерпретация автоматизированы, либо вручную с использованием Приложения А для интерпретации результатов;

4. Получение в зависимости от оценок индивидуальных рекомендаций для снижения потребностных и ценностных дефицитов проектов при необходимости.

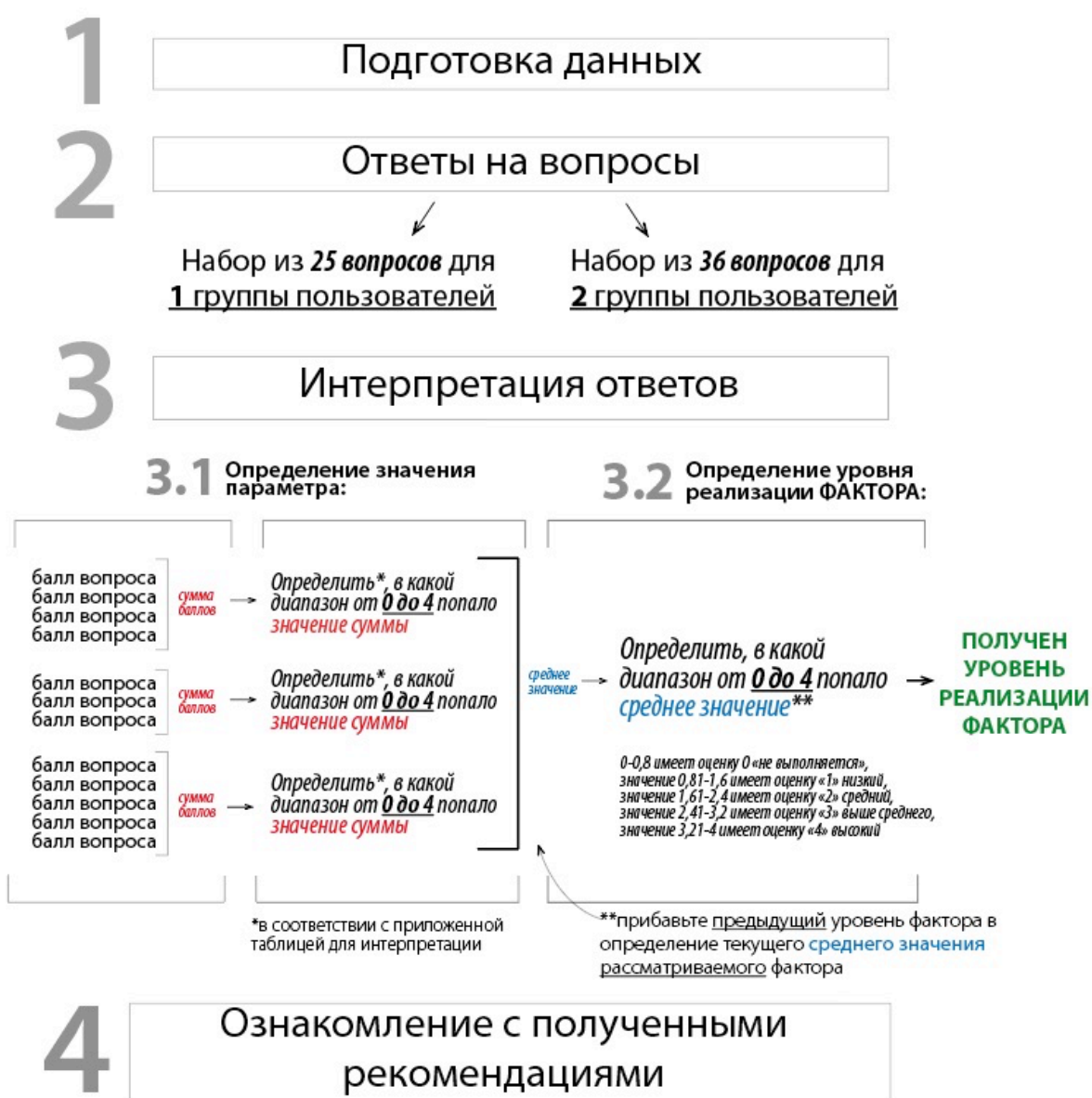


Рисунок 5 – Этапы алгоритма

Подробная последовательность выполнения этапов 2-3:

- 1) Ответить на вопросы 1-го параметра 1-го фактора. За каждый ответ «да» назначить балл в соответствии с Приложением А.
- 2) Суммировать баллы в рамках параметра, интерпретировать значение в соответствии с Приложением А. Сделать данное действие для оставшихся параметров рассматриваемого фактора.
- 3) Вычислить среднее значение интерпретированных значений параметров в рамках рассматриваемого фактора.
- 4) Определение уровня реализации фактора. Определить, в какой интервал попало значение из предыдущего пункта: значение, попавшее в диапазон 0-0,8 имеет оценку 0 «не выполняется», значение 0,81-1,6 имеет оценку «1» низкий, значение 1,61-2,4 имеет оценку «2» средний, значение 2,41-3,2 имеет оценку «3» выше среднего, значение 3,21-4 имеет

оценку «4» высокий (диапазоны выявлены на основе дискретизации на интервалы равной ширины). Результат есть уровень реализации рассматриваемого фактора.

5) Повторить данную последовательность для параметров следующего фактора.

6) При вычислении среднего значения параметров 2, 3 и 4 фактора в расчет дополнительно включить результат предыдущего фактора (для 2 фактора прибавить уровень 1 фактора, для 3 фактора 2, для 4 – 3 фактора). Например, уровень реализации фактора 1 был интерпретирован как «4» – высокий. Интерпретация параметров 2-го фактора: «3» и «1». К «3» и «1» прибавить результат интерпретации 1-го фактора, т.е. «4». Итого $(3+1+4)/3=2,66$. Значение попадает в диапазон оценки «3» выше среднего. Это и есть уровень реализации 2-го фактора.

7) Выполнить последовательность для каждого фактора.

Включение результата предыдущего фактора основано на иерархичности и взаимосвязи факторов, поэтому на результат влияет качество предыдущего фактора. Так, например, если самая базовая потребность в безопасности среды оказывается оценена крайне плохо, то о качественном уровне социального взаимодействия не может быть речи.

Система рекомендаций по минимизации потребностных и ценностных дефицитов проектов жилых комплексов построена на описанной дифференциации на пространственные и непространственные меры, она подразумевает разделение предложенных рекомендательных мер в зависимости от полномочий пользователя алгоритмом (есть ли возможность внести изменения в проект, или нет). При невозможности реализовать пространственные меры, пользователю алгоритма будут также предложены непространственные меры по минимизации дефицитов. Также практичность алгоритма заключается в том, что при невозможности полноценно удовлетворить размещение объекта относительно пространственных факторов, можно повлиять на фактор посредством манипулирования непространственными мерами. Все предложенные меры построены на базе социальной и градостроительной литературы, научных статей, исследований, российской и зарубежной нормативной базе.

2.4 Техническая реализация алгоритма

Для оперативности и удобства расчетов создана таблица [34] в MS Excel, которая включает в себя все необходимые математические операции (Рисунок 5). В таблице имеется два листа для двух упомянутых групп пользователей. Для каждой группы пользователей индивидуальный набор вопросов и разбалловка в соответствии с Приложением А. Конечным результатом при использовании таблицы является отображение необходимости применения пространственных или непространственных мер: после оценки напротив

нереализованного параметра или фактора соответственно появится надпись «Нуждается в рекомендациях» или «В рекомендациях не нуждается».

Чтобы получить результат, нужно ответить на вопросы алгоритма (продублированы в таблицу из Приложения А), поставив знак «+» напротив вопроса, если значение правдиво, и оставив поле пустым, если нет. При вводе знака «+» вопросу назначается количество баллов в соответствии с Приложением А. Согласно алгоритму, вопросы агрегируются в параметры. Так, в зависимости от суммы баллов параметру назначается оценка от 0 до 4 с применением функции «=ЕСЛИ(СУММ())». Затем оценка параметров агрегируется в факторы и в зависимости от суммы среднего балла назначается оценка от 0 до 4 с применением функции «=ЕСЛИ(СРЗНАЧ())». Так, если оценка фактора ниже 4, то в соседней колонке появится текст «Нуждается в рекомендациях».

2.5 Рекомендации по минимизации выявленных дефицитов проектов

Рекомендательные меры делятся на пространственные и непространственные, что соответствует I и II сценарию (Рис. 3). Так, если техническое задание ещё не утверждено, то есть возможность внести поправки в проект физическими мерами. Проект жилого комплекса уже разработан или реализован, то можно воздействовать на него непространственным и мерами.

Пространственные меры предполагают воздействие на проект путём реализации тех пунктов вопроса, которые были отмечены как нереализованные.

Далее представлены непространственные меры для сценария II по каждому фактору (Рисунок 6).



Рисунок 6 – Перечень непространственных мер

1) Восприятие безопасности:

- Стимулирование естественного надзора через легитимные рутины [35] (Routine Activity Theory). Согласно RAT, пространства с интенсивной, разнообразной и продолжительной законной повседневной деятельностью (покупки, ожидание транспорта, использование услуг) снижают криминальные риски за счет постоянного присутствия «опекунов». Генерация предсказуемых пользовательских потоков обеспечивает фоновое присутствие людей в разных частях комплекса в течение дня;

- обеспечение визуальной проницаемости среды. Архитектурно-планировочные решения минимизируют непросматриваемые зоны и способствуют пассивному надзору. Применение панорамного остекления в входных группах, лобби и на первых этажах для визуального контакта между внутренними пространствами и территорией. Использование прозрачных или полупрозрачных ограждений вместо глухих заборов, опять же как в предыдущем пункте ликвидация «слепых» зон: устранение глухих углов, ниш, непросматриваемых переходов через продуманную планировку и освещение, открытые траектории: широкие, хорошо освещенные пешеходные пути с естественными точками обзора;

- Упорядочивание озеленения и ландшафтного порядка. Ухоженность территории и растительность доказанно влияет на восприятие безопасности [35]. Исследование 218 респондентов подтверждает, что данный параметр занимает одну из лидирующих позиций в субъективном восприятии безопасности городской улицы. Положительный эффект достигается с помощью принципа читаемости пространства: использование низкорослых (до 1 м), подстриженных кустарников, обеспечивающих визуальный обзор, открытые, просматриваемые газонные зоны вместо заросших участков и исключение высоких, плотных насаждений, создающих укрытия. Ухоженная растительность сигнализирует о контроле (корреляция с теорией «разбитых окон») и повышает эстетику без ущерба визуальному контролю.

2) Возможности для социального взаимодействия:

- проработка социальных маршрутов. Подход подразумевает усиление функциональности элемента при помощи другого на подобии пространственных графов, но без фанатичного увеличения количества объектов. Это можно достигнуть путем проектирования социальных маршрутов – они должны соединять точки потенциального взаимодействия разных социальных групп через серию взаимодействий с объектами в ЖК. Например, для матерей с детьми дошкольного возраста может быть организован кольцевой маршрут, начинающийся у детского сада и включающий последовательную необходимую инфраструктуру по типу магазинов, аптек и т.п. с детской площадкой возле входа,

отдельные входы для колясок, секции дополнительного обучения по пути домой. В результате социальные контакты возникают как естественное следствие обычной жизнедеятельности. Также можно манипулировать выбором того или иного дома при покупке недвижимости размещением разной инфраструктуры по жилому комплексу, или разработкой программы стимулирования покупки жилья в том или ином доме, чтобы усилить эффективность социальных маршрутов.

Меры для снижения уровня социальной изоляции для жителей в группе риска:

- жители домохозяйств, состоящих из одного человека. Данная группа больше всего подвержена социальной изоляции. В соответствии с тем фактом, что семья и друзья являются важнейшими первичными группами в любом обществе и должны удовлетворять социальные потребности людей и чувство принадлежности, эта группа далека от своих важнейших социальных сетей. Решение проблемы требует организации социальной инфраструктуры для увеличения возможностей естественного контакта и предоставления пространства для взаимодействия. Важно создать многоуровневую систему вовлечения в социальную жизнь. В первую очередь, следует организовать пространства для спонтанного общения – общие гостиные с удобными диванами и кухонными зонами, открытые террасы с зонами, уютные читальные уголки с книжными полками – некие места, которые у жителя вызывают интерес посетить в одиночку. Для формирования устойчивых социальных связей эффективны регулярные ритуалы – еженедельные соседские ужины, утренние кофе-паузы, совместные прогулки с собаками. Возможно предусмотреть специализированные сервисы: общие прачечные с зонами ожидания, коворкинг-пространства для фрилансеров, мини-библиотеки с книгообменом, система бронирования мест на общих мероприятиях. Особую ценность представляют проекты, дающие чувство сопричастности. Главный принцип – мягкое вовлечение через повседневные активности, без навязчивости, с уважением к личным границам каждого;

- жители без брака. Меры для снижения социальной изоляции жителей без брака похожи на меры для одиночных домохозяйств. Эффективным решением станет организация регулярных тематических мероприятий, где одинокие жители смогут познакомиться в неформальной обстановке. Это могут быть кулинарные мастер-классы, винные дегустации, настольные игры или совместные просмотры фильмов с последующим обсуждением. Для работающих жителей без семьи стоит предусмотреть вечерние форматы активностей после рабочего дня: совместные тренировки, языковые клубы или краткосрочные образовательные курсы, коворкинг-зоны. Важно создавать пространства и ситуации, где общение возникает естественно, например, мастерские с инструментами, которыми могут пользоваться все жители, или даже совместные огороды на территории

комплекса. Во-вторых, необходимо развивать локальные сообщества через создание соседских центров и многофункциональных пространств;

- жители с низким уровнем дохода. Городское планирование должно стремиться предоставлять объекты, доступные для всех, чтобы люди с низким доходом могли естественным образом формировать социальные сети в городе, даже если они не участвуют в мероприятиях, специально предназначенных для этой цели;

- пожилые люди. Социальную изоляцию у пожилых людей можно снизить, поощряя общение и взаимопомощь среди соседей. Обнаружено, что женщины больше инвестируют в межличностные связи, включая семью и друзей, что может предотвратить социальную изоляцию даже в пожилом возрасте, и напротив, пожилые мужчины более уязвимы к социальной изоляции, поскольку у них меньше социальных ресурсов и ограниченное социальное взаимодействие [36]. Факторы здоровья, такие как физический дискомфорт, снижение дохода и беспокойство на пенсии, могут способствовать ограниченному социальному взаимодействию. Поскольку в предстоящем обществе будет больше пожилых людей, которые могут подвергаться риску социальной изоляции, местным органам власти необходимо способствовать развитию смежных отраслей для предоставления различных услуг и их физическая доступность. Также может быть актуальна поддержка клубов по интересам, адаптирующие образовательные программы, создание спортивных клубов с адаптированными программами, танцами, группы взаимопомощи между пожилыми жителями, поддержка волонтерства среди жителей для помощи пожилым людям, установка доступной дворовой и прилегающей инфраструктуры, противоскользкое покрытие дорожек, доступные лифты и пандусы.

3) Повседневная сервисная обеспеченность:

- разработка уникального торгового предложения для арендаторов. Возможно использовать меры на основе формирования льготного пакета или дифференцированной арендной политики для потенциальных и действующих коммерческих арендаторов внутри ЖК;

- формирование партнерств и кооперационных связей с окружением. Инициирование программ кросс-маркетинга, например, скидка в кафе ЖК по типу «карта соседа» может усиливать восприятие территории как единого привлекательного кластера;

- усиление нематериальных атрибутов ценности. Интеграция предыдущих показателей факторов в маркетинг: активное продвижение уже реализованных качественных ЖК мер по повышению безопасности и снижению социальной изоляции как ключевых конкурентных преимуществ для коммерческих арендаторов – безопасная и социально активная среда привлекает посетителей и повышает лояльность;

- создание «якорных объектов» и формирование идентичности территории.

Уникальный объект или бренд территории создаёт узнаваемый образ. Это позволяет компенсировать недостатки расположения или сервисной обеспеченности, стимулирует инвестиции в смежные проекты и формирует устойчивое сообщество вокруг. В результате территория получает не просто функцию, но и смысл, повышающий её ценность в долгосрочной перспективе.

4) Территориальный потенциал:

- создание «якорных объектов» и формирование идентичности территории;
- компенсация отсутствия близлежащих общественно-деловых зон ОДЗ за счет внутренних резервов ЖК. При отсутствии ОДЗ в непосредственной близости ключевой мерой является максимальная активизация коммерческого потенциала внутри самого жилого комплекса. Это может достигаться за счет пересмотра и реализации функционального назначения помещений на первых этажах, в цоколях или технических этажах жилых зданий. Также это может быть установление внутрикомплексных льготных режимов на более выгодных условиях, компенсируя тем самым их территориальную недоступность;
- улучшение связности и каркаса доступности. Сетевые связи между объектами (см. меры по снижению уровня социальной изоляции) могут распространяться на объекты как внутри ЖК, так и на периметральные объекты.

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ

3.1 Границы для демонстрации алгоритма

Для реализации алгоритма были выделены три типовые градостроительные ситуации (Таблица 4), в которых может размещаться жилой комплекс, затем алгоритм тестировался по базовому сценарию II на реальных жилых комплексах в 10-ти городах России. Итого было проанализировано 30 жилых комплексов. Выбор городов обусловлен выборкой из неофициального портала «Индекс качества городской жизни» национального российского проекта «Жилье и городская среда» [28], где были выбраны крупнейшие, крупные, большие, средние города со средним уровнем индекса качества жизни.

Таблица 4 – Перечень градостроительных ситуаций

Градостроительная ситуация	Признаки
Спальный район/ периферия	Планировка: в районе массовой жилой застройки, часто на окраине города; функциональность: доминирует жилая функция, социальные объекты присутствуют чаще отдельными зданиями; транспорт: зачастую наличие единого узлового общественного транспорта
Центр города	Планировка: планировочная структура и улично-дорожная сеть часто исторически сложившаяся, преобладание периметральной/замкнутой застройки кварталов, может наблюдаться дефицит озеленённых общественных пространств в пользу замощённых площадей и улиц; функциональность: жилая функция соседствует с административной, деловой, культурной, рекреационной, коммерческой, не является преобладающей, повседневные соц. объекты из-за высокой плотности застройки могут быть интегрированы в здания с иными функциями; транспорт: высокая доступность, близость к ключевым транспортным хабам
Городская неосвоенная территория	Планировка: самостоятельный остров или отдельный кластер, свободная, часто не связанная с общей городской сетью планировка, часто отсутствие исторического и социального контекста, находится за пределами сложившейся городской застройки, на ранее неосвоенной территории функциональность: доминирует жилая функция, окруженная открытыми ландшафтами: рекреационными или промышленными, техническими зонами; транспорт: транспортная доступность и связность низкая, связь с городом обеспечивается, как правило, одной-двумя автодорогами, отсутствие пешеходной интеграции с другими районами, монообслуживание маршрутами общественного транспорта

Выбор трёх градостроительных ситуаций – центр города, спальный район, городская неосвоенная территория – основан на принципе максимального контраста по набору объективных пространственных и функциональных параметров. Эти ситуации репрезентируют три способа взаимодействия жилого комплекса с существующей городской средой, и позволяют проверить чувствительность алгоритма.

3.2 Реализация алгоритма на реальных данных

Рассмотрим оценку одного из 30-ти ЖК на примере г. Иркутска, «Эволюция». Оценивание проводилось с использованием аналитических инструментов ГИС QGIS, источником данных является OpenStreetMap и открытые карты «2ГИС» и «Яндекс.Карты».

Жилой комплекс уже реализован, поэтому проведем оценку с точки зрения пользователя из сценария II.

Подготовим необходимый набор ГИС-слоев (Таблица 3), но также можно воспользоваться открытыми картами.

Ответим на вопросы Фактора 1 «Восприятие безопасности» из Приложения А, Таблица 10 с использованием таблицы [34] Excel для удобства расчета. Каждый положительный ответ на вопрос дает определенное количество баллов (в зависимости от веса вопроса).

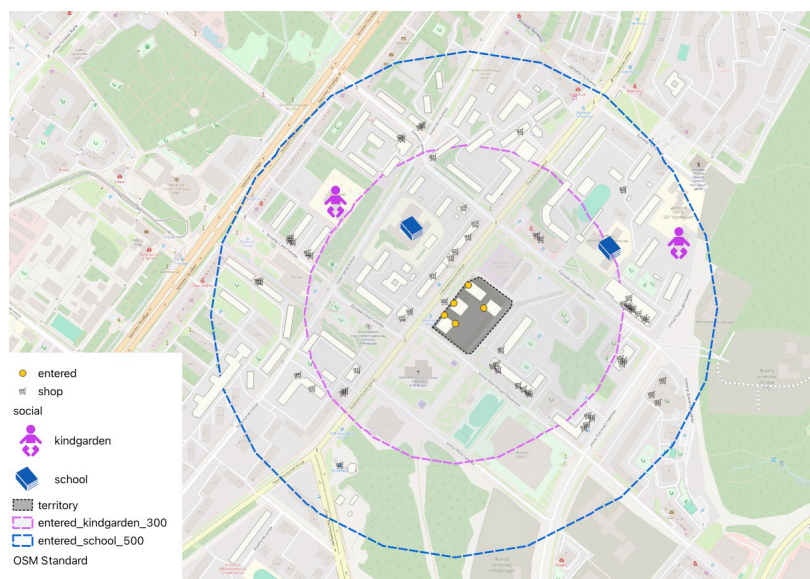


Рисунок 7 – Пространственные объекты для оценки фактора 1 «Восприятие безопасности»

Параметр 1.1 «Психологическое восприятие среды»:

- застройка формирует внутренний двор – да, это дает 1 балл;
- в радиусе 1 км присутствует природный объект – да, это дает 1 балл;
- маршруты и пространства ЖК хорошо освещены и просматриваемы, присутствует естественное наблюдение из витрин и активных фасадов – да, это дает 1 балл;

- присутствуют объекты повседневной инфраструктуры на пешеходных путях с периодичностью до 150 м – да, это дает 1 балл.

Сумма баллов параметра 1.1 =4. Согласно таблице из Приложения А, 4 балла интерпретируются как оценка параметра 4 (из 4).

Параметр 1.2 «Элементы среды, влияющие на безопасность»:

- основные пешеходные маршруты от ЖК до ближайших узлов активности обеспечены освещением и обустройством – да, это дает 1 балл;

- растительность ухожена и не закрывает обзор – да, это дает 2 балла;

- насыщенность общественно-сервисными узлами и площадками повседневной активности – да, это дает 3 балла.

Сумма баллов параметра 1.2 =6. Согласно таблице из Приложения А, 6 баллов интерпретируются как оценка параметра 4 (из 4).

Параметр 1.3 «Функциональность среды»:

- присутствуют социальные объекты в нормированном радиусе обслуживания – да, это дает 2 балла;

- внутри ЖК и в радиусе 400 м от входной группы присутствует хотя бы один объект первой необходимости – да, это дает 2 балла;

- присутствует в радиусе 400 м от входа в ЖК многопрофильная торговля – нет, баллы не добавляются;

- внутри ЖК и в радиусе 1000 м от границы территории ЖК присутствует хотя бы один объект культурно-досуговой деятельности – нет, баллы не добавляются;

- внутри ЖК и в радиусе 400 м от границы территории ЖК присутствует благоустроенный парк – да, это дает 1 балл.

Сумма баллов параметра 1.3 =6. Согласно таблице из Приложения А, 6 баллов интерпретируются как оценка параметра 3 (из 4).

Теперь посчитаем среднее арифметическое итоговых баллов, получится 3,6. Так, оценка 3,6 соответствует результату 4 «Высокий уровень реализации фактора». Это максимальная оценка, поэтому фактор не нуждается в применении мер.

Последовательно ответим на вопросы оставшихся факторов и их параметров, назначим им балл и интерпретируем согласно этапам алгоритма (Рисунок 5). При подсчете итогового уровня реализации фактора необходимо включить в расчет оценку предыдущего фактора, так как система факторов иерархична, и факторы последовательно влияют друг на друга.

Далее представлены результаты оценивания данной территории (Таблица 5, Рисунок 8). Факторы с оценкой ниже 4 нуждаются в непространственных мерах.

Таблица 5 – Результат оценочной таблицы жилого комплекса «Эволюция»

Ф-р	П-тр	Балл	Интерпретация	Уровень реализации фактора	Непространственные меры
1	1.1	4	4	Среднее значение =3,6 Оценка 4/4	Не требуются
	1.2	6	4		
	1.3	6	3		
2	2.1	4	4	Среднее значение =2,6 Оценка 3/4	Требуются
	2.2	0	0		
3	3.1	6	3	Среднее значение =2,6 Оценка 3/4	Требуются
	3.2	1	2		
4	4.1	1	1	Среднее значение =2 Оценка 2/4	Требуются
	4.2	2	2		



	1) Номер параметра	2) Балл	3) Оценка параметра	4) Уровень реализации фактора	5) Определение необходимости в рекомендациях
1-й ФАКТОР	1.1 1.2 1.3	4 6 6	4/4 4/4 3/4	СРЗНАЧ=3,6 ИТОГОВАЯ оценка 4/4	НЕ НУЖДАЕТСЯ
2-й ФАКТОР	2.1 2.2	4 0	4/4 0/4	СРЗНАЧ=2,6 ИТОГОВАЯ оценка 3/4	НУЖДАЕТСЯ
3-й ФАКТОР	3.1 3.2	6 1	3/4 2/4	СРЗНАЧ=2,6 ИТОГОВАЯ оценка 3/4	НУЖДАЕТСЯ
4-й ФАКТОР	4.1 4.2	1 2	1/4 2/4	СРЗНАЧ=2 ИТОГОВАЯ оценка 2/4	НУЖДАЕТСЯ

Рисунок 8 – Визуализация этапов алгоритма

Далее представлена

Таблица 6 с демонстрацией уровня реализации факторов алгоритма в условиях трех градостроительных ситуаций в 10-ти разных российских городах. Результаты уже интерпретированы согласно выше представленному ранжированию от 0 до 4.

Таблица 6 – Результат реализации алгоритма

Спальный район/периферия		Городской центр		Городская неосвоенная территория	
I сценарий	II сценарий	I сценарий	II сценарий	I сценарий	II сценарий
Новосибирск, ЖК «Кварталы Немировича»		Новосибирск, ЖК «Флотилия»		Новосибирск, ЖК «Радуга Сибири»	
4	4	3	3	3	4
3	4	3	3	3	3
3	3	2	3	2	3
2	2	3	3	2	3
Челябинск, ЖК «Голос Меридиан»		Челябинск, ЖК «Эвопарк»		Челябинск, ЖК «Залесье»	
3	3	2	2	3	3
4	3	3	3	3	3
3	3	2	3	2	2
4	3	0	2	3	3
Владивосток, ЖК «STARK»		Владивосток, ЖК «Инлав»		Владивосток, ЖК «Брусника»	
4	4	1	3	2	3
3	3	2	3	2	3
3	3	3	3	2	2
2	2	3	3	1	2
Иркутск, ЖК «Эволюция»		Иркутск, ЖК «Бабр»		Иркутск, ЖК «Южный парк»	
3	4	4	4	2	2
4	3	4	3	2	2
4	3	2	3	1	2
3	2	4	3	2	2
Брянск, ЖК «Атмосфера»		Брянск, ЖК «Соловьи»		Брянск, ЖК «В пер. Менжинского»	
4	4	3	4	3	2
4	4	3	3	3	3
3	3	4	3	2	2
2	2	4	3	1	2
Благовещенск, ЖК «Зоя Парк»		Благовещенск, ЖК «Дом на Набережной»		Благовещенск, ЖК «Европейский»	
4	4	3	4	2	2
3	4	3	3	2	3
3	3	4	3	2	2
2	2	4	3	0	2
Псков, ЖК «Smart-Квартал»		Псков, ЖК «ТЭЦ»		Псков, ЖК «Околица»	
2	3	4	4	2	2
2	3	3	3	2	2
3	3	2	3	1	2
2	2	4	3	1	2
Севастополь, ЖК «Ген. Острякова»		Севастополь, ЖК «Юбилейный»		Севастополь, ЖК «Porto Franco»	
3	3	2	3	3	3
2	3	2	3	3	3
4	3	4	3	3	3
3	3	3	3	0	2
Южно-Сахалинск, ЖК «Адмирал»		Южно-Сахалинск, ЖК «Грин Палас»		Южно-Сахалинск, ЖК «Верба»	
4	4	3	4	3	3
3	3	3	4	3	3
2	3	4	4	3	3
4	4	4	3	3	3
Гатчина, ЖК «Перспектива»		Гатчина, ЖК «Музыкальный парк»		Гатчина, ЖК «Высший пилотаж»	
4	4	3	4	3	4
4	3	3	3	3	3
4	3	2	3	3	3
4	3	4	3	4	3

3.3 Интерпретация результатов и выявление тенденций

Далее представлена аналитика результатов реализации алгоритма (Таблица 7, Рисунок 9).

Таблица 7 – Аналитика результата реализации алгоритма

Фактор	Спальный район/ периферия		Городской центр		Городская неосвоенная территория		Ср. знач.		Ср. знач.
	I сц-рий	II сц-рий	I сц-рий	II сц-рий	I сц-рий	II сц-рий	I сц-рий	II сц-рий	
1. Восприятие безопасности	↑78%	↑85%	71%	80%	↓57%	↓67%	69%	77%	73%
2. Возможности для соц. взаимодействия	↑71%	↑75%	64%	↓71%	↓58%	↓64%	64%	70%	67%
3. Повседневная сервисная обеспеченность	↑71%	↑73%	66%	69%	↓49%	↓60%	62%	67%	65%
4. Территориальный потенциал	63%	64%	↑76%	↑70%	↓45%	↓55%	61%	63%	63%

Разброс результатов находится от 45% до 85%. Значения в процентах – это усредненная сумма баллов параметров каждого жилого комплекса, где 100% – это реализация всех 4-х факторов по 4-х балльной шкале в соответствии с системой оценки алгоритма. Например, 45% означает, что у жилого комплекса основная комбинация уровня реализации это 2/2/2/1, а 85% – это 4/4/3/3.

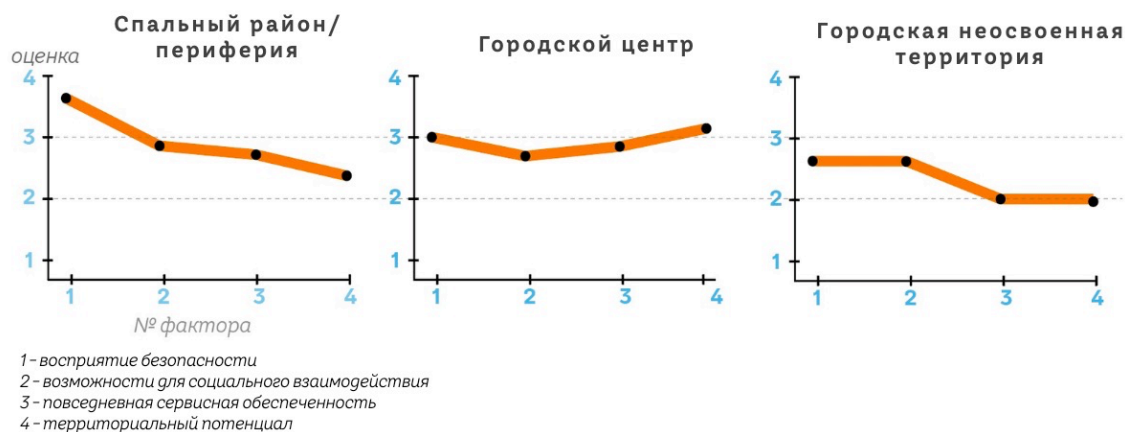


Рисунок 9 – Визуализация средних значений уровня реализации фактора по градостроительным ситуациям

Во всех градостроительных ситуациях наблюдается снижение уровня реализации факторов в I сценарии (оценка исключительно окружения, без учета внутреннего оснащения жилого комплекса) по сравнению со II на 1-14%. Это может означать, что отсутствие оценки внутреннего оснащения жилого комплекса ограничивает комплексность оценки.

Факторы «1» восприятия безопасности, «2» возможности для социального взаимодействия, «3» повседневной сервисной обеспеченности заметнее всего реализуются

в спальных районах/периферии, а фактор «4» территориального потенциала чаще всего реализован в центре города. При этом хуже всего все 4 фактора реализованы в жилых комплексах на городских неосвоенных территориях.

Рассмотрим подробнее каждый фактор, обратившись к Таблице 1 «Набор факторов и параметров для оценки жилой территории» и к приложению А для рассмотрения в ключе вопросов для оценивания.

Фактор 1 «восприятие безопасности» чаще всего был реализован в спальных районах/периферии по признакам близости какого-либо природного объекта, ухоженной просматриваемой растительности, присутствию социальных объектов, присутствию многопрофильной торговли. В центре города самые часто реализованные пункты – это насыщенность общественно-сервисными узлами, наличие культурно-досугового объекта, благоустроенного парка. При этом в жилых комплексах на неосвоенных территориях самые часто встречаемые параметры зачастую являлись самыми минимально-необходимыми, по типу наличия освещения и благоустройства, наличие торговых объектов первой необходимости, но могли иметь рядом природные объекты.

Фактор 2 «возможности для социального взаимодействия» чаще всего был реализован в спальных районах/периферии по признакам наличия средовой инфраструктуры для взаимодействия, наличия уличной мебели в жилом комплексе, наличия места для выгула собак (последнее в том числе на неосвоенных территориях). В центре города самые часто реализованные пункты – это наличие общедоступного бесплатного места для досуга.

Фактор 3 «повседневная сервисная обеспеченность» чаще всего был реализован в спальных районах/периферии по признакам разнообразия объектов торговли, наличия торгового центра и высокого уровня конкуренции. В центре города самые часто реализованные пункты – это наличие предприятий узкой/ограниченной торговли и среднего либо низкого уровня конкуренции.

Реализация фактора 4 «территориальный потенциал» лидирует в городских центрах по признаку разнообразия территориальных зон.

Итого, алгоритм применим на реальных данных. Выявлены следующие ограничения алгоритма:

- возможная неполнота ГИС-данных, объектов на картах. Однако это было заранее учтено и решено посредством выделения конкретного ряда характеристик объектов, их доступностью;
- временные затраты на анализ: на один жилой комплекс требуется около 10-ти минут, отсутствие полной автоматизации;

- субъективность экспертной оценки отдельных параметров (особенно требующих визуальной экспертизы), что вносит операторскую погрешность, однако решено подробным описанием оцениваемых требований;

- нормативно-ориентированная база для сервисной обеспеченности: оценка параметров, связанных с торговлей и обслуживанием, сильно зависит от формальных классификаторов, что не всегда отражает реальную востребованность;

- игнорирование динамики территории: утверждённые, но не начатые проекты развития территории, планы по изменению транспортной схемы – все это не отражено в требуемых исходных материалах, однако может быть применено на практике.

Также алгоритм показал свою устойчивость при изменении условий его применения:

- логическая согласованность результатов: алгоритм стабильно выявляет ожидаемые и логически объяснимые паттерны: систематически более низкие оценки по Сценарию I (только окружение) по сравнению с Сценарием II (окружение + жилой комплекс) подтверждают тезис о том, что учет внутреннего оснащения комплекса является критически важным дополнением к выявлению потенциала;

- выявленная иерархия убывания средних значений от фактора 1 к фактору 4 подтверждает теорию о взаимозависимости потребностей;

- контекстуальная чувствительность: алгоритм верно дифференцирует градостроительные ситуации, что подтверждает справедливость диагностики специфических дефицитов, присущих каждому типу локации. Для спальных районов/периферии характерен средний профиль с пиком на базовых факторах 1 и 2. Для центра выявлен парадокс высокой сервисной насыщенности. Для неосвоенных территорий алгоритм диагностирует дефицит по всем параметрам окружения, лишь отчасти компенсируемые внутренним оснащением. Выявленные тенденции соответствуют известным урбанистическим проблемам, описанным в литературе (монофункциональность спальных районов, дефицит безопасности в центре, изоляция пригородных ЖК [37], [38], [39]), что свидетельствует о том, что алгоритм диагностирует реально существующие проблемы.

Чувствительность к изменениям данных:

- исследование показало, что алгоритм обладает чувствительностью к полноте входных данных, что является как его сильной стороной (способность реагировать на улучшения), так и источником риска (зависимость от ошибок в данных);

- высокая чувствительность к изменению состава объектов: наличие/отсутствие даже одного ключевого объекта (особенно коммерческих и досуговых) в предполагаемом

радиусе может существенно изменить оценку целого параметра, а через иерархическую схему расчёта повлиять на несколько факторов;

- критическая зависимость от заложенных в алгоритм фиксированных радиусов (400 м, 1 км). Их изменение, особенно в условиях разной плотности застройки, кардинально меняет количество попадающих в зону объектов, а значит, и итоговую оценку. Это указывает на необходимость возможной адаптации радиусов или возможного введения весовых коэффициентов в зависимости от типологии территории.

3.4 Применение рекомендательных мер

Для того, чтобы воспользоваться рекомендациями по улучшению проекта, стоит обратиться к результатам оценки. В первую очередь стоит рассмотреть, какие вопросы каждого из пространственных параметров получили «-» и их возможно реализовать, но алгоритм этим не ограничивает пользователя. Следующим шагом необходимо ознакомиться, какие из 4-х факторов получили оценку ниже 4 и обратиться к п. «2.5 Рекомендации по минимизации выявленных дефицитов проектов». Дальнейшее применение рекомендаций переходит в полномочия пользователя.

4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ АЛГОРИТМА

Результаты работы могут быть внедрены в российскую нормативно-правовую документацию, алгоритмы геомаркетинговых агентств и процессы предпроектного анализа девелоперских проектов.

Во-первых, алгоритм продемонстрировал высокую адаптивность и устойчивость в городах разных климатических и территориальных зон, поэтому может быть интегрирован в нормативные документы, начиная с федерального уровня.

а) Градостроительный кодекс РФ [6]. Упоминание в Главе 6 «Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства», о том, что жилое строительство должно соответствовать комплексным требованиям к качеству жилой среды, включающим не только пространственные параметры размещения, но и непространственные факторы, минимизирующие потребностные и ценностные дефициты жителей.

б) В Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования возможно включить анкеты и матрицы для прикладного оценивания аспектов планирования, например, пространственных параметров, которые упоминает алгоритм.

в) В СП 42.13330 [7] и Главу 3.1 ГрК РФ «Нормативы градостроительного проектирования» возможно включить конкретные числовые показатели непространственных факторов и механику расчета – для планирования в масштабе квартала или района необходимы более конкретные факторы размещения.

Во-вторых, алгоритм может быть интегрирован в рабочие процессы геомаркетинговых агентств. В данном случае целевая аудитория пользователей алгоритма может расширяться – это могут быть не только застройщики, но и коммерческие интересанты, консалтинг. Алгоритм может быть встроен в этап подбора или сравнения площадок под жилую застройку или коммерческий объект путем формирования сравнительного профиля, а также на этапе эксплуатации объекта для выявления существующих дефицитов и потенциально-востребованных сегментов рынка на территории.

В-третьих, поскольку проектные подразделения оперируют разными подходами к размещению жилых комплексов, это повышает вариативность проектных решений с низким порогом неэффективных исходов или нежелательных эффектов при реализации, эксплуатации территории проекта. Поэтому важно интегрировать алгоритм в процесс предпроектного анализа девелоперских проектов. Это может быть публикация работы на релевантных площадках. Также алгоритм способен снижать бюджетную нагрузку на

реализацию и эксплуатацию объектов за счет преимущества непространственной сущности, заключающееся в перечне рекомендательных непространственных мер, не предполагающих капитальное строительство. Поэтому алгоритм можно локально интегрировать коммерческие отделы организаций: выделять слабые места проекта и формировать набор непространственных компенсирующих мер, что повысит привлекательность ЖК для покупателей без дополнительных затрат на стройку.

В-четвертых, если обеспечить обезличенный доступ к таким закрытым данным, как демографический состав на территории, состав домохозяйств, уровень дохода, алгоритм может быть совершенствован путем добавления новых параметров и вопросов к ним в содержание соответствующих факторов. Корреляция этих данных с непространственными факторами представлена в уже упомянутой работе «Исследование принципов размещения объектов притяжения на основе непространственных данных». Это повысит точность оценки и увеличит перечень непространственных мер.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования был разработан алгоритм оценки проектов жилых комплексов на разных этапах жизненного цикла и рекомендаций по минимизации потребностно-ценностных дефицитов. Алгоритм позволяет не только диагностировать существующие дефициты, но и формулировать конкретные рекомендации по их минимизации: как через пространственные преобразования, так и через непространственные, организационные, управленческие меры.

Оригинальность и практичность алгоритма заключается в дифференциации характеристик среды на пространственные параметры, т.е. представляющие собой набор данных о физических объектах городской среды, и непространственные параметры как результат взаимодействия общества с городской средой, выражающийся в социальных и экономических явлениях и факторах. И если окружающие территориальные изменения не входят в полномочия градостроителя, застройщика или аналитика, или являются экономически невыгодными, то в таком случае алгоритм подразумевает непространственные меры для нивелирования негативного влияния. В этом заключается преимущество непространственной сущности, поскольку на нее можно повлиять вне зависимости от расположения объекта в городской среде.

Алгоритм выполняет функцию практического диагностического инструмента. Разделение I и II сценарий позволяет эффективно решать задачи двух групп пользователей: сценарий I предоставляет пользователям на стадии предпроектной подготовки прогноз потребностных и ценностных дефицитов территории, что позволяет скорректировать планировочные решения заранее, а сценарий II предоставляет картину существующих дефицитов, что станет основой для рекомендаций по их минимизации непространственными мерами. Система рекомендаций, привязанная к оценкам, предоставляет индивидуальные предложения, соответствующие выявленным проблемам.

Преимуществами алгоритма является открытость входных данных, относительно небольшое затрачиваемое время на получение оценки (5-10 минут), позволяет выявлять и нивелировать недостатки территории без изменения её физической планировки, применим как для точечной оценки конкретного ЖК, так и для сравнения нескольких территорий, тиражируем, применяем в рамках всего жизненного цикла проекта, имеет устойчивость относительно двух сценариев и различных градостроительных ситуаций. Ограничения алгоритма связаны с неполнотой или несоответствием реальности открытых данных для ПО ГИС, увеличением затрачиваемого времени при увеличении анализируемых объектов, чувствительностью к составу объектов окружения и зависимостью от фиксированных радиусов, игнорированием мероприятий территориального планирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Проект ФЗ № 155842-8 «О жилых комплексах, об управлении имуществом общего пользования в жилых комплексах» (внесен Правительством РФ) (принят в первом чтении 19.10.2022). Статья 2. Жилой комплекс [Электронный ресурс]. URL: <https://base.garant.ru/76850445/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/> (дата обращения: 04.11.2024).
2. Меленькина С.А. Факторы качества жизни населения: междисциплинарный подход к систематизации // Векторы благополучия: экономика и социум. 2024. №4 (52) . URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/factory-kachestva-zhizni-naseleniya-mezhdistsiplinarnyy-podhod-k-sistematizatsii> (дата обращения: 10.01.2026).
3. Понятие мотивации, её виды. Мотивационно-потребностная сфера личности. Мотивы, потребности, цели, ценностные ориентации, установки [Электронный ресурс] // Психология и педагогика: электрон. учеб. материалы / Витеб. гос. ун-т им. П. М. Машерова. URL: <https://studfile.net/preview/9329988/page:19/> (дата обращения: 04.11.2025).
4. ГОСТ Р 57657-2017. Пространственные данные. Спецификация информационного продукта [Электронный ресурс]. URL: <https://meganorm.ru/Data2/1/4293743/4293743690.pdf> (дата обращения: 04.09.2025).
5. Ведерникова О. Пространственный анализ: как смотреть на данные и видеть больше [Электронный ресурс] // Блог Epsilon Metrics. 2023. URL: <https://blogs.epsilonmetrics.ru/spatial-analysis/> (дата обращения: 04.11.2024).
6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.03.2026)— Москва: официальное издание [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gradkod.ru/> (дата обращения: 11.04.2026).
7. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/456054209> (дата обращения: 11.01.2025).
8. Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования [Электронный ресурс]. Утверждены приказом Минэкономразвития России от 15 февр. 2021 г. № 71. URL: <https://docs.cntd.ru/document/573722458> (дата обращения: 12.12.2024).
9. ДеМерс М. Н. Основы географических информационных систем [Электронный ресурс] / М. Н. Демерс. – 1999. URL: <https://elib.psu.by/bitstream/123456789/16582/1/geokniga-demers-osnovy-gis-1999.pdf> (дата обращения: 25.02.2025.).
10. Soja Edward W. The Socio-Spatial Dialectic // Annals of the Association of American Geographers. 1980. Vol. 70, No. 2. P. 207–225 [Электронный ресурс]. URL:

<https://politicasespositivas.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/soja-socio-spatial-dialectics.pdf> (дата обращения: 04.11.2025).

11. Massey Doreen. A Global Sense of Place // Space, Place and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994. [Электронный ресурс]. URL: https://www.csun.edu/~rdavids/301fall08/301readings/massey_Global_Sense_of_Place.pdf (дата обращения: 04.11.2025).

12. Бедаш Ю.А. Архитектурное пространство Анри Лефевра // Вестник ТГПУ. 2012. №11 (126). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sotsialnogo-prostranstva-anri-lefevra> (дата обращения: 04.11.2025).

13. Окунев И. Ю. Глобальная и локальная пространственная ав-токорреляция: методы расчёта и картографирования // Псковский регионологический журнал. 2024. Т. 20. № 2. С. 170–191. URL: https://www.researchgate.net/publication/381814773_Global_and_local_spatial_autocorrelation_methods_of_calculation_and_mapping (дата обращения: 05.10.2024).

14. Wang F., Luo W. Assessing spatial and nonspatial factors for healthcare access: towards an integrated approach to defining health professional shortage areas // Health & Place. 2005. Vol. 11, Issue 2. P. 131–146 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353829204000085> (дата обращения: 04.12.2024).

15. Difference Between Spatial and Non Spatial Data: An In-Depth Understanding [Электронный ресурс] // Spatial Post. 2023. URL: <https://www.spatialpost.com/difference-spatial-and-non-spatial-data/> (дата обращения: 08.10.2024).

16. Старостенко Ю. Д. Представление об ансамбле в советской архитектуре 1930-х гг.: теория и практика (на примере Москвы и Ленинграда) // Academia. Архитектура и строительство. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/predstavlenie-ob-ansamble-v-sovetskoy-arhitekture-1930-h-gg-teoriya-i-praktika-na-primere-moskvy-i-leningrada> (дата обращения: 17.09.2024).

17. Конышева Е. В. Советское градостроительное проектирование середины 1930-х гг. : на переломе эпох // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2011. № 30 (247) [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovetskoe-gradostroitelnoe-proektirovanie-serediny-1930-h-gg-na-perelome-epoch> (дата обращения: 05.12.2024).

18. Снитко А. В. К вопросу о периодизации развития объектов промышленно-селитебной застройки городов Центральной России // Academia. Архитектура и строительство. 2023. № 1 [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k->

voprosu-o-periodizatsii-razvitiya-obektov-promyshlenno-selitebnoy-zastroyki-gorodov-tsentralnoy-rossii (дата обращения: 10.10.2024).

19. Марк Э. А. Этапы развития Горстройпроекта // Планировка и строительство соцгородов. 1934. № 7/8.

20. Боберко В. В. Проектирование жилых кварталов в новых городах // Архитектура СССР. 1940. № 9 [Электронный ресурс]. URL: https://books.totalarch.com/magazines/architecture_ussr/1940_09 (дата обращения: 10.10.2024).

21. Яргина З. Н., Хачатрянц К. К. Социальные основы архитектурного проектирования: учеб. для архитектур. вузов. М.: Стройиздат, 1990. С. 343.

22. National Planning Policy Framework. – Govement UK. – 2024. – 82 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/675abd214cbda57cacd3476e/NPPF-December-2024.pdf> (дата обращения: 15.12.2024).

23. National Model Design Code (NMDC). Part 2: Guidance [Электронный ресурс] / Govement UK. – 2021. – 98 с. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/611105f98fa8f506c58e786f/National_Model_Design_Code_-_Part_2_Guidance_Notes_web.pdf (дата обращения: 15.12.2024).

24. Руководство по городскому планированию, Германия, 2024. Städtebauliche Leitlinien 2024 (дата обращения: 27.01.2025).

25. Еврокоды в строительстве [Электронный ресурс] – Раздел 1. URL: <https://www.kpms.ru/Standart/Eurocode.htm> (дата обращения: 05.03.2025).

26. Baugesetzbuch (BauGB) [Электронный ресурс]: строительные нормы и правила Германии. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/> (дата обращения: 05.03.2025).

27. Kim Y.-K., Kim D. Role of Social Infrastructure in Social Isolation within Urban Communities // Land. 2024. Vol. 13, No. 8. Article 1260 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.mdpi.com/2073-445X/13/8/1260> (дата обращения: 17.02.2025).

28. Индекс качества городской среды [Электронный ресурс]. URL: <https://xn----dtbcccddtsypabxk.xn--p1ai/#/> (дата обращения: 18.02.2025).

29. Севостьянов А. В., Ишамятова И.Х. Методика оценки градостроительной ценности земель под жилую застройку // Имущественные отношения в РФ. 2020. №8 (227). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-otsenki-gradostroitelnoy-tsennosti-zemel-pod-zhiluyu-zastroyku> (дата обращения: 23.04.2026).

30. Ершова С. А. Методы и критерии оценки комплексности жилой застройки крупного мегаполиса / С. А. Ершова, Е. Ю. Агафонова // Вестник гражданских инженеров. - 2011. - № 4 (211). - С. 87-92. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17322809> (Дата обращения: 23.04.2026).

31. Кормина А. А. Количественная оценка состояния жилой среды города (на примере жилых микрорайонов и кварталов). / Биосферная совместимость: человек, регион, технологии. С. 37-47. URL: <https://biosov.elpub.ru/jour/issue/download/2/2#page=38>.
32. ВЭБ.РФ. Индекс качества жизни ВЭБ.РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://citylifeindex.ru/methodology> (дата обращения: 12.02.2025).
33. Topf J. Taginfo [Электронный ресурс]: система поиска и агрегации информации о тегах OpenStreetMap. URL: <https://taginfo.openstreetmap.org/> (дата обращения: 02.02.2025).
34. Материалы Разработки алгоритма оценки проектов жилых комплексов на разных этапах жизненного цикла и рекомендаций по минимизации потребностно-ценностных дефицитов. GitHub-репозиторий / авт.-сост. Е. А. Позднякова [Электронный ресурс]. URL: https://github.com/KatyaPozd/urban_planning_non-spatial_data_algorithm (дата обращения: 04.05.2026)..
35. Jiang B. From Broken Windows to Perceived Routine Activities: Examining Impacts of Environmental Interventions on Perceived Safety of Urban Alleys // *Frontiers in Psychology*. 2018. Vol. 9. Article 2450 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2018.02450/full> (дата обращения: 04.05.2025).
36. Chatters L. M. Correlates of Objective Social Isolation from Family and Friends among Older Adults // *Healthcare*. 2018. Vol. 6, No. 1. Article 24 [Электронный ресурс]. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5872231/> (дата обращения: 04.09.2024).
37. Валиахметов П.А. Решение проблем спальных районов в период пандемии // *Скиф*. 2022. №6 (70). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-problem-spalnyh-rayonov-v-period-pandemii> (дата обращения: 05.05.2025).
38. Zhu X. Sleep – the guarantee of health! Does the environmental perception characteristics of urban residential areas affect residents' sleep quality? // *Frontiers in Public Health*. 2023. Vol. 10. Article 1017790 [Электронный ресурс]. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9889991/> (дата обращения: 04.03.2024).
39. Senkler B. Urbanicity-Perspectives from Neuroscience and Public Health: A Scoping Review // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022. Vol. 20, No. 1. Article 688 [Электронный ресурс]. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9819040/> (дата обращения: 04.03.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 9 – Вопросы и интерпретация результатов оценки для сценария I

Ф-тр	П-тр	Вопрос	Балл	Разбалловка
1. Восприятие безопасности	1.1	В радиусе 1 км от предполагаемой территории ЖК есть природный объект (река/озеро/пруд/канал/водохранилище; парк/лес/лесопарк/роща/луг; ООПТ; естественная набережная и т.п.)	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «3» если =3 «4» если =4
		Маршруты и пространства объектов вблизи предполагаемой территории ЖК в радиусе 400 м хорошо освещены, просматриваются и не содержат «убежищ», есть естественное наблюдение (витрины, активные фасады на маршруты)	2	
		Наличие объектов повседневной инфраструктуры на пешеходных путях в радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК с периодичностью до 150 м (социальные объекты, магазины, МАФы)	1	
	1.2	Основные пешеходные маршруты от предполагаемой территории ЖК до ближайших узлов активности обеспечены освещением и обустройством (детсад, школа, поликлиника, магазин повседневного спроса, остановки и т.п.)	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2-3 «3» если =4-5 «4» если =6
		Ухоженная, просматриваемая растительность, не закрывающая обзор в радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК	2	
		Насыщенность общественно-сервисными узлами и площадками повседневной активности (малый бизнес, госучреждения, спортзалы и спортплощадки; кафе/кофейни/закусочные; продуктовые и книжные магазины, галереи; парки, велоинфраструктура, транспортные хабы, деловые центры, школы/колледжи/вузы и т.п.) вблизи предполагаемой территории ЖК в радиусе 400 м	3	
	1.3	Присутствуют детский сад и школа, и/или районная поликлиника в нормированном радиусе обслуживания согласно СП 42.13330 2016 (300 м, 500 м и 1000 м соотв.), или в соответствии с местными нормами градостроительного проектирования)	2	«0» если =0 «1» если =1-2 «2» если =3-4 «3» если =5-6 «4» если =7
		В радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК присутствует хотя бы один объект первой необходимости: магазин с ассортиментом продовольственного и/или непродовольственного товаров повседневного спроса, универсального, неширокого ассортимента согласно ГОСТ Р 51773-2009 «Классификация предприятий торговли»	2	
		В радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК присутствует многопрофильная торговля, не нормируемая СП 42.13330, но улучшающая качество среды (многопрофильная торговля по ГОСТ Р 51773-2009, малый бизнес: кафе, кофейни, закусочные, книжные/канцелярские, одежда/обувь, парфюмерия, здоровье и пр.).	1	
		В радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК присутствует хотя бы один объект культурно-досуговой деятельности (коворкинг, библиотека, галерея, театр, кинотеатр, творческое пространство, лекторий, музей, центр отдыха и иное) и/или крытые спортивные объекты (спортзалы, бассейны, теннисные корты и т.д.), точки роста (строящиеся объекты, инвестиционные проекты), транспортные хабы, деловые центры, средние и высшие учебные заведения и т.п.	1	
		В радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК присутствует благоустроенный парк, сквер, лесопарк с инфраструктурой для времяпрепровождения	1	
2. Возможности для соц. взаимодействия	2.1	В радиусе 400 м от предполагаемой территории ЖК присутствует общедоступное, вероятно бесплатное место досуговой инфраструктуры (благоустроенный парк, культурное/спортивное сооружение, стадион)	2	«0» если =0 «2» если =2 «4» если =4
		В радиусе 200 м присутствуют возможные места для выгула собак	2	

Продолжение таблицы 9

Ф-тр	П-тр	Вопрос	Балл	Разбалловка
3. Повседневная сервисная обеспеченность	3.1	В радиусе 400 м от предполагаемой входной группы предприятия узкого/ограниченного ассортимента продовольственной/непродовольственной торговли товарами частного спроса согласно ГОСТ Р 51773-2009 (минимаркеты, универсамы, продуктовые, товары повседневного спроса и т.п.)	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2-5 «3» если =6-7 «4» если =8-10
		В радиусе 400 м от предполагаемой входной группы присутствует более одного предприятия широкого/универсального ассортимента продовольственной и непродовольственной торговли товарами, в том числе товарные комплексы согласно ГОСТ Р 51773-2009 (гипермаркеты, универмаги, супермаркеты, товары для дома и пр.)	2	
		В радиусе 400 м от предполагаемой входной группы присутствует более одного неспециализированного предприятия торговли широкого профиля согласно ГОСТ Р 51773-2009 (дискаунтер, промтовары, магазин-салон, бутик, магазины для творчества, электроника и т.п.)	3	
		В доступности 400 м присутствует торговый центр	4	
	3.2	Низкий уровень конкуренции: в радиус 1000 м от предполагаемой границы ЖК могут не попадать иные жилые здания, или массив представлен индивидуальным жилым строительством или малоэтажной жилой застройкой, преимущественно устаревшего жилого фонда и рядовой жилой застройкой, со скудным насыщением общественными функциями	0	«0» если =0 «2» если =1 «4» если =2
		Средний уровень конкуренции: жилые здания в радиусе 1000 м могут быть представлены 1-2 жилыми массивами средней и высокой этажности, с насыщением общественными функциями, но все еще отстает по параметрам функциональности, безопасности и благоприятной общественной инфраструктуре	1	
		Высокий уровень конкуренции: жилые комплексы в радиусе 1000 м могут быть очень похожими на оцениваемый объект или быть лучше по вышеприведённым факторам	2	
4. Территориальный потенциал	4.1	Предполагаемый ЖК находится в окружении зон отчуждения (бывшие военные базы или заброшенные производственные территории, гаражи, пустыри, лес, поле), со всех сторон, а также территории и облагается ЗОУИТ	0	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «4» если =3
		Вышеперечисленные зоны отчуждения присутствуют, но не облагаются ЗОУИТ и иными ограничениями, либо наоборот, вокруг может находиться любая деятельность	1	
		Территория в радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК является исключительно жилой	2	
		Территории в радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК коммерциализирована, присутствуют ОДЗ, жилые, рекреационные зоны, в них может присутствовать любая деятельность, приносящая доход, все зоны имеют четкое функциональное назначение и правовой статус	3	
	4.2	В радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК отсутствуют ОДЗ (зоны делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, общественно-деловые зоны иных видов) согласно ГрК РФ Статья 35. Виды и состав территориальных зон	0	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «3» если =3 «4» если =4
		В радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК присутствуют ОДЗ менее 20%, а остальная часть занята зонами спец. назначения, производств. использования, инженер. и трансп. назначения, с/х	1	
		В радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК присутствуют ОДЗ менее 20%, остальная часть - жилые зоны	2	
		В радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК ОДЗ присутствуют в объеме 21% и более согласно Стандарту КРТ Минстроя России и ДОМ.РФ	3	
		В радиусе 400 м от предполагаемой границы ЖК ОДЗ присутствуют в объеме 21% и более, а также рекреационные зоны	4	

Таблица 10 – Вопросы и интерпретация результатов оценки для сценария II

Ф-тр	П-тр	Вопрос	Балл	Разбалловка
1. Восприятие безопасности	1.1	Застройка квартальная/периметральная, формирующая внутреннее пространство	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «3» если =3 «4» если =4
		В радиусе 1 км есть природный объект (река/озеро/пруд/канал/водохранилище; парк/лес/лесопарк/роща/луг; ООПТ; естественная набережная и т.п.)	1	
		Маршруты и пространства ЖК хорошо освещены, просматриваются и не содержат «убежищ», есть естественное наблюдение (витрины, активные фасады на маршруты)	1	
		Наличие объектов повседневной инфраструктуры на пешеходных путях с периодичностью до 150 м (социальные объекты, магазины, МАФы)	1	
	1.2	*Основные пешеходные маршруты от ЖК до ближайших узлов активности обеспечены освещением и обустройством (детсад, школа, поликлиника, магазин повседневного спроса, остановки и т.п.)	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2-3 «3» если =4-5 «4» если =6
		Ухоженная, просматриваемая растительность, не закрывающая обзор	2	
	1.3	Насыщенность общественно-сервисными узлами и площадками повседневной активности (малый бизнес, госучреждения, спортзалы и спортплощадки; кафе/кофейни/закусочные; продуктовые и книжные магазины, галереи; парки, велоинфраструктура, транспортные хабы, деловые центры, школы/колледжи/вузы и т.п.)	3	«0» если =0 «1» если =1-2 «2» если =3-4 «3» если =5-6 «4» если =7
		*Присутствуют детский сад и школа, и/или районная поликлиника в нормированном радиусе обслуживания согласно СП 42.13330 2016 (300 м, 500 м и 1000 м соотв.), или в соответствии с местными нормами градостроительного проектирования)	2	
		*Внутри ЖК и в радиусе 400 м от входной группы присутствует хотя бы один объект первой необходимости: магазин с ассортиментом продовольственного и/или непродовольственного товаров повседневного спроса, универсального, неширокого ассортимента согласно ГОСТ Р 51773-2009 «Классификация предприятий торговли»	2	
		Присутствие в ЖК и в радиусе 400 м от входа в ЖК присутствует многопрофильная торговля, не нормируемая СП 42.13330, но улучшающая качество среды (многопрофильная торговля по ГОСТ Р 51773-2009, малый бизнес: кафе, кофейни, закусочные, книжные/канцелярские, одежда/обувь, парфюмерия, здоровье и пр.).	1	
		Внутри ЖК и в радиусе 1000 м от границы территории ЖК присутствует хотя бы один объект культурно-досуговой деятельности (коворкинг, библиотека, галерея, театр, кинотеатр, творческое пространство, лекторий, музей, центр отдыха и иное) и/или крытые спортивные объекты (спортзалы, бассейны, теннисные корты и т.д.), точки роста (строящиеся объекты, инвестиционные проекты), транспортные хабы, деловые центры, средние и высшие учебные заведения и т.п.	1	
		Внутри ЖК и в радиусе 400 м от границы территории ЖК присутствует благоустроенный парк, сквер, лесопарк с инфраструктурой для времяпрепровождения	1	
2. Возможности для соц. взаимодействия	2.1	Внутри ЖК и в радиусе 400 м от входной группы присутствует общедоступное, вероятно бесплатное место досуговой инфраструктуры (благоустроенный парк, культурное/спортивное сооружение, стадион)	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «3» если =3-4 «4» если =5
		Внутри ЖК имеется средовая инфраструктура для взаимодействия (открытые общественные пространства на 1-х этажах, лобби, благоустроенные дворовые пространства различного возрастного пользования (детьми, подростками, взрослыми), консьерж-сервисы)	1	
		Внутри ЖК и в радиусе 200 м от входной группы присутствуют возможные места для выгула собак	1	
		Наличие уличной мебели в комплексе с общественными пространствами ЖК	1	
		КПЗ плотности застройки 1,6 и выше	1	
		КПЗ > 1,61: высокая плотность застройки	0	
	2.2	КПЗ > 1,2-1,6: средняя плотность застройки	2	«0» если =0 «2» если =1 «4» если =2
		КПЗ < 1,19: низкая плотность застройки	1	

Продолжение таблицы 10

Ф-тр	П-тр	Вопрос	Балл	Разбалловка
3. Повседневная сервисная обеспеченность	3.1	*Присутствует в пешеходной доступности 400 м от входной группы предприятие узкого/ограниченного ассортимента продовольственной/непродовольственной торговли товарами частного спроса согласно ГОСТ Р 51773-2009 (минимаркеты, универсамы, продуктовые, товары повседневного спроса и т.п.)	1	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2-5 «3» если =6-7 «4» если =8-10
		Присутствует в пешеходной доступности 400 м от входной группы более одного предприятия широкого/универсального ассортимента продовольственной и непродовольственной торговли товарами, в том числе товарные комплексы согласно ГОСТ Р 51773-2009 (гипермаркеты, универмаги, супермаркеты, товары для дома и пр.)	2	
		Присутствует в пешеходной доступности 400 м от входной группы более одного неспециализированного предприятия торговли широкого профиля согласно ГОСТ Р 51773-2009 (дискаунтер, промтовары, магазин-салон, бутик, магазины для творчества, электроника и т.п.)	3	
		В доступности 400 м от границы ЖК присутствует торговый центр	4	
	3.2	Низкий уровень конкуренции: в радиус 1000 м от границы ЖК могут не попадать иные жилые здания, или массив представлен индивидуальным жилым строительством или малоэтажной жилой застройкой, преимущественно устаревшего жилого фонда и рядовой жилой застройкой, со скудным насыщением общественными функциями	0	«0» если =0 «2» если =1 «4» если =2
		Средний уровень конкуренции: жилые здания в радиусе 1000 м могут быть представлены 1-2 жилыми массивами средней и высокой этажности, с насыщением общественными функциями, но все еще отстает по параметрам функциональности, безопасности и благоприятной общественной инфраструктуре	1	
		Высокий уровень конкуренции: жилые комплексы в радиусе 1000 м могут быть очень похожими на оцениваемый объект или быть лучше по вышеприведённым факторам	2	
4. Территориальный потенциал	4.1	ЖК находится в окружении зон отчуждения (бывшие военные базы или заброшенные производственные территории, гаражи, пустыри, лес, поле), со всех сторон, а также территории и облагается ЗОУИТ	0	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «4» если =3
		Вышеперечисленные зоны отчуждения присутствуют, но не облагаются ЗОУИТ и иными ограничениями, либо наоборот, вокруг может находиться любая деятельность	1	
		Территория в радиусе 400 м от границы ЖК является исключительно жилой	2	
		Территории в радиусе 400 м от границы ЖК коммерциализирована, присутствуют ОДЗ, жилые, рекреационные зоны, в них может присутствовать любая деятельность, приносящая доход, все зоны имеют четкое функциональное назначение и правовой статус	3	
	4.2	В радиусе 400 м от границы ЖК отсутствуют ОДЗ (зоны делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности, общественно-деловые зоны иных видов) согласно ГрК РФ Статья 35. Виды и состав территориальных зон	0	«0» если =0 «1» если =1 «2» если =2 «3» если =3 «4» если =4
		В радиусе 400 м от границы ЖК присутствуют ОДЗ менее 20%, а остальная часть занята зонами спец. назначения, производств. использования, инженер. и трансп. назначения, с/х	1	
		В радиусе 400 м от границы ЖК присутствуют ОДЗ менее 20%, остальная часть - жилые зоны	2	
		В радиусе 400 м от границы ЖК ОДЗ присутствуют в объеме 21% и более согласно Стандарту КРТ Минстроя России и ДОМ.РФ	3	